LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *CHATBOT* KONSELING *MULTI-AGENT* DENGAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* (RAG) UNTUK DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL PADA PLATFORM TELEGRAM

SKRIPSI

Diajukan sebagai Pedoman Pelaksanaan Penelitian Tugas Akhir

Pada Jurusan Informatika Fakultas Teknik

Disusun oleh:

Adnan Fito Dharmawan

H1D022054

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

FAKULTAS TEKNIK

PURBALINGGA

2025

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN TUGAS AKHIR

IMPLEMENTASI *CHATBOT* KONSELING *MULTI-AGENT* DENGAN *RETRIEVAL-AUGMENTED GENERATION* (RAG) UNTUK DUKUNGAN KESEHATAN MENTAL PADA PLATFORM TELEGRAM

Disusun Oleh :

Adnan Fito Dharmawan

H1D022054

Diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komputer pada Jurusan/Program Studi Informatika

Fakultas Teknik

Universitas Jenderal Soedirman

Diterima dan disetujui

Pada tanggal: 5 Januari 2026

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Ir. Ipung Permadi, S.Si. M.Cs.	Mochammad Agri Triansyah, S.Kom., M.Kom.
NIP. 198311162008121005	NIP. 199408122023211023

Mengetahui,
Dekan Fakultas Teknik

Prof. Dr. Eng. Ir. Agus Marvoto S.T., M.T., IPU., ASEAN Eng.
NIP. 197109202006041001

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Purbalingga, 12 Desember 2025



Adnan Fito Dharmawan

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua, yang selalu memberikan dukungan, doa, dan senantiasa membantu menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pembimbing saya, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan saran yang sangat berharga dalam penyelesaian tugas akhir ini. Saya tidak akan bisa menyelesaikan tugas akhir ini tanpa bantuan dan dukungan Anda.
3. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan selama proses penulisan tugas akhir ini. Terima kasih telah menjadi teman sejati yang selalu mendukung saya dalam segala hal.
4. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh dosen dan staf di Universitas Jenderal Soedirman yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama proses studi saya.
5. Saya ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

MOTTO

"Thoughts outlive time."

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami haturkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan petunjuk-Nya, kami berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik. Kami mengakui bahwa perjalanan ini penuh dengan perjuangan, kerja keras, dan dukungan dari berbagai pihak.

Kami ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada dosen pembimbing dan penguji tugas akhir kami yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan kritik yang konstruktif selama proses penulisan. Juga, kami berterima kasih kepada dosen dan staf di jurusan kami yang telah membagikan pengetahuan dan pengalaman berharga selama masa studi.

Tidak lupa, kami mengucapkan terima kasih yang tulus kepada kedua orang tua kami yang senantiasa memberikan dukungan, doa, dan kasih sayang selama perjalanan studi kami, termasuk dalam penulisan tugas akhir ini. Kami menghargai pengorbanan dan upaya yang mereka berikan untuk membantu kesuksesan kami.

Kami juga ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada teman-teman kami yang memberikan semangat dan dukungan selama proses penulisan tugas akhir ini. Semoga kita semua dapat mencapai kesuksesan di masa yang akan datang.

Kami sadar bahwa tugas akhir ini masih jauh dari sempurna, namun kami berkomitmen untuk terus belajar dan meningkatkan kualitas tulisan kami di masa mendatang.

Terakhir, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu kami dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Kami berharap agar Allah senantiasa memberkahi dan merahmati kita semua.

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN i
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ii
PERSEMBAHAN iii
MOTTO iv
KATA PENGANTAR v
DAFTAR ISI vi
DAFTAR GAMBAR x
DAFTAR TABEL xi
ABSTRAK xii
ABSTRACT xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 4
1.3 Batasan Masalah 5
1.4 Tujuan Penelitian 6
1.5 Manfaat Penelitian 6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 8
2.1 Tinjauan Pustaka 8
2.1.1 Kesehatan Mental 8
2.1.2 Data 9
2.1.3 *Large Language Model* (LLM) 10
2.1.4 *Chatbot* 11
2.1.5 *Artificial Inteligence* (AI) 12
2.1.6 *Natural Language Processing* (NLP) 13

2.1.7 *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) 13
2.1.8 *Multi-agent System* (MAS) 14
2.1.9 Telegram 15
2.1.10 Groq API 16
2.1.11 BERTScore 17
2.1.12 Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (Second Edition) 18
2.2 Penelitian Terdahulu 19
BAB III METODOLOGI PENELITIAN 23
3.1 Pendekatan Penelitian 23
3.2 Desain Penelitian 24
3.2.1 Alur Penelitian 24
3.2.2 Komponen Utama 25
3.2.3 Arsitektur Sistem 26
3.2.4 Alur Kerja Sistem 27
3.2.5 Alur Kerja Agent 29
3.3 Teknik Pengumpulan Data 33
3.4 *Mockup Chatbot* 34
3.4.1 *Mockup* Proses Percakapan *Chatbot* 35
3.4.2 *Mockup* Ringkasan Chat (*Summary*) 35
3.5 Prosedur Pengujian 36
3.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG) 36
3.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listener* 37
3.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem 37
3.5.4 Pengujian Sistem oleh Profesional 38
3.6 Tahapan Penelitian 39
3.7 Alat dan Bahan Penelitian 40

3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian 40
3.8.1 Waktu Penelitian 40
3.8.2 Jadwal Penelitian 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 42
4.1 Pengumpulan dan Persiapan Data 42
4.1.1 Jenis Data yang Digunakan 42
4.1.2 Sumber dan Cara Pengumpulan Data 43
4.1.3 Persiapan Dataset untuk Sistem 43
4.2 Perancangan Arsitektur *Chatbot* 50
4.2.1 *Setup* LLM *Client* 50
4.2.2 *Setup Database* SQLite 51
4.2.3 *Knowledge Retrieval Agent* 53
4.2.4 *Empathetic Listener Agent* (*Composer*) 64
4.2.5 NLU *Router* 66
4.2.6 *Orchestrator*: Koordinasi *Multi-Agent Pipeline* 68
4.3 Implementasi *Mock-up Chatbot* 70
4.4 Implementasi dan Integrasi Sistem 73
4.5 Pengujian dan Evaluasi Sistem 77
4.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG) 77
4.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listerner* (Composer) 79
4.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem (UAT) 87
4.5.4 Pengujian Keseluruhan Sistem (Wawancara Ahli) 88
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 90
5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 91
DAFTAR PUSTAKA 92

LAMPIRAN 1 HASIL PENGUJIAN AHLI 101

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan Kemiripan Token pada BERTScore (Sumber: Zhang et al., 2020) 17
Gambar 2. Arsitektur Sistem *Chatbot Multi-agent* 27
Gambar 3. Alur Kerja Sistem *Chatbot Multi-agent* 29
Gambar 4. Alur Kerja *Knowledge Retriever Agent* 30
Gambar 5. Alur Kerja *Composer Agent* 32
Gambar 6. *Mockup* Percakapan *Chatbot* 35
Gambar 7. *Mockup Summary* 36
Gambar 8. *Pipeline Retrieval Multi-Level* 54
Gambar 9. Hasil Perintah `/start` 70
Gambar 10. Proses Percakapan Dengan Bot Sapa 71
Gambar 11. Hasil Perintah `/summary` 72
Gambar 12. Hasil Perintah `/clear` 72

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu 20
Tabel 2. Jadwal Penelitian 41
Tabel 3. Struktur Tabel *Users* 52
Tabel 4. Strukur Tabel *Sessions* 52
Tabel 5. Struktur Tabel *Messages* 53
Tabel 6. Tabel Pengujian *Agent Empathetic Listerner* 80
Tabel 7. Tabel Hasil *User Acceptance Test* (UAT) 87
Tabel 8. Skor Hasil Wawancara Ahli 88

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
1963

ABSTRAK

Penelitian ini mengembangkan sistem chatbot konseling *multi-agent* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk mendukung kesehatan mental melalui platform Telegram. Sistem ini mengintegrasikan *Agent Empathetic Listener* yang memberikan respons empatik kontekstual, dan *Agent Knowledge Retriever* yang menyediakan informasi berbasis sumber buku Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Pengujian menggunakan metrik BertScore menghasilkan skor rata-rata 0.85, menandakan akurasi dan relevansi tinggi pada respons *Agent* RAG. *User Acceptance Test* (UAT) menunjukkan tingkat kepuasan pengguna mencapai rata-rata 4.36 dari skala 5, mengindikasikan penerimaan yang baik terhadap kegunaan dan keandalan sistem. Hasil wawancara dengan ahli mendukung validitas konten dan keandalan sistem dengan skor rata-rata 4.0, meskipun aspek kelayakan klinis masih memerlukan peningkatan. Sistem *chatbot* ini terbukti efektif dalam memberikan dukungan konseling berbasis CBT secara digital dan berpotensi menjadi solusi akses kesehatan mental yang terjangkau dan mudah digunakan. Penelitian merekomendasikan peningkatan keamanan data, perluasan sumber pengetahuan, dan integrasi dengan layanan profesional untuk pengembangan selanjutnya.

Kata Kunci: kesehatan mental, *Retrieval-Augmented Generation (RAG), cognitive behavioral therapy, empathetic listener, multi-agent system, user acceptance test*.

ABSTRACT

This research develops a multi-agent counseling chatbot system based on Retrieval-Augmented Generation (RAG) to support mental health through the Telegram platform. The system integrates an Empathetic Listener Agent that provides contextual empathetic responses, and a Knowledge Retriever Agent that provides information sourced from Cognitive Behavioral Therapy (CBT) literature. Evaluation using the BertScore metric yielded an average score of 0.85, indicating high accuracy and relevance in the RAG Agent's responses. User Acceptance Test (UAT) results show an average user satisfaction score of 4.36 out of 5, reflecting well-received usability and reliability. Expert interviews further affirm the content validity and system reliability with an average score of 4.0, although clinical feasibility still requires improvement. This chatbot system is proven effective in delivering CBT-based counseling support digitally and holds potential as an accessible and user-friendly mental health solution. The study recommends enhancing data security, expanding knowledge sources, and integrating with professional services for future development.

Keywords: *mental health, Retrieval-Augmented Generation (RAG), cognitive behavioral therapy, empathetic listener, multi-agent system, user acceptance test.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kesehatan mental merupakan komponen fundamental yang memengaruhi kualitas hidup individu. Studi tahun 2024 menunjukkan 20% populasi Indonesia mengalami gangguan mental, sementara 29,1% remaja terdeteksi mengalami depresi (Basrowi et al., 2024; A. K. Putri et al., 2021). Secara global, lebih dari 970 juta orang hidup dengan gangguan mental, dengan depresi dan kecemasan sebagai kondisi yang paling prevalens (World Health Organization, 2020). Kendala akses terbatasnya waktu, biaya tinggi, stigma sosial, dan minimnya fasilitas memperparah kesenjangan layanan di Indonesia, bahkan mencapai lebih dari 90% pada negara berpenghasilan rendah dan menengah (A. K. Putri et al., 2021).

Kemajuan kecerdasan artifisial (AI) membuka peluang inovatif untuk meningkatkan akses layanan kesehatan mental. *Chatbot* AI generatif telah terbukti efektif mengurangi gejala depresi dan kecemasan hingga delapan minggu pasca-intervensi dalam uji klinis terkontrol (Heinz et al., 2025; Zhong et al., 2024). Selain itu, *chatbot* berbasis Cognitive Behavioral Therapy (CBT) menunjukkan tingkat keterlibatan pengguna tinggi dan aksesibilitas 24/7 (Farzan et al., 2025; Wang et al., 2024). Meskipun demikian, sebagian besar sistem hanya terfokus pada respons generatif atau deteksi krisis secara terpisah.

Pendekatan *multi-agent* menjadi solusi untuk mengintegrasikan fungsi berbeda dalam satu arsitektur. Sistem *multi-agent* dapat mengurangi beban kognitif penyedia layanan sambil meningkatkan kualitas respons melalui spesialisasi tugas

(Kampman et al., 2024). *Agent Empathetic Listener* menyusun respons empatik menggunakan teknik *active listening* dan *Agent Knowledge Retriever* memanfaatkan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk akurasi informasi berbasis buku CBT.

Retrieval-Augmented Generation (RAG) mengungguli metode tradisional seperti *fine-tuned* LLM murni, *keyword-based retrieval*, dan *vector search* konvensional. Berbeda dengan LLM murni yang bergantung sepenuhnya pada data pelatihan statis dan rentan menghasilkan "halusinasi", RAG memadukan kemampuan generatif dengan *retriever* yang mengekstrak dokumen relevan secara *real-time* dari basis pengetahuan terkini, sehingga memperkaya konteks input dan meminimalkan kesalahan faktual. Jika *keyword-based retrieval* hanya mencocokkan kata kunci dan sering mengabaikan makna semantik, serta vector search standar cenderung mengambil konteks luas tanpa penyesuaian kueri, RAG menerapkan *query rewriting* dan *reranking* untuk memastikan dokumen yang diambil benar-benar relevan. Sebuah tinjauan sistematis melaporkan bahwa RAG mengurangi tingkat "halusinasi" hingga 60% dibanding LLM tradisional dan meningkatkan skor akurasi respons hingga 78% dibanding *chatbot* generatif yang hanya menggunakan *retrieval* statis (Das et al., 2025). Bahkan dalam uji lapangan, *chatbot* berteknologi RAG memberi respons *evidence-based* yang lebih konsisten dan kontekstual dibandingkan *chatbot* dengan *retrieval keyword* sederhana atau sistem *fine-tuned* LLM yang tidak memiliki modul pengambilan informasi eksternal (Nayinzira & Adda, 2024). Dengan demikian, RAG menjadi pilihan unggul untuk aplikasi konseling yang menuntut akurasi tinggi dan pengurangan risiko informasi keliru. Berbeda dengan Sistem Pendukung Keputusan (SPK)

konvensional yang fokus pada pemberian rekomendasi keputusan berbasis aturan dan perhitungan numerik, *chatbot* konseling *multi-agent* SAPA bertumpu pada model bahasa besar dan arsitektur RAG untuk memahami bahasa alami, mengambil pengetahuan CBT dari basis data, dan menghasilkan respons empatik yang kontekstual dalam bentuk percakapan. SPK lebih banyak digunakan untuk membantu profesional memilih alternatif terbaik dari sejumlah opsi terdefinisi, sedangkan SAPA dirancang untuk mendampingi pengguna secara langsung melalui dialog, mendeteksi indikasi krisis, serta memberikan psikoedukasi dan latihan CBT yang dipersonalisasi.

Dalam penelitian ini, metrik BERTScore dipilih sebagai alat evaluasi utama untuk mengukur kualitas respons *chatbot* karena dinilai lebih unggul dibandingkan metrik tradisional seperti BLEU, ROUGE, maupun METEOR. BERTScore mampu menangkap kesesuaian semantik dan makna kalimat secara lebih baik melalui pemanfaatan *embedding* kontekstual BERT, sehingga hasil evaluasinya cenderung lebih mendekati persepsi manusia terhadap kualitas dialog pada sistem *conversational* AI (Saadany & Orăsan, 2021; Tang et al., 2024; Zhang et al., 2020). Berbagai studi juga menunjukkan keandalan BERTScore dalam memberikan korelasi tinggi dengan penilaian manual, terutama untuk tugas generasi *respons* yang menuntut pemahaman konteks, variasi bahasa, serta sinonimitas.

Telegram dipilih sebagai *platform* implementasi karena aksesibilitas 24/7, efektivitas biaya, dan keamanan *end-to-end*. Studi menunjukkan *chatbot* di Telegram mencapai akurasi respons 90% dengan kepuasan pengguna tinggi (Johar R B et al., 2025). Selain itu, Telegram mendukung pertukaran teks, media, dan berkas besar, memfasilitasi interaksi *chatbot* yang kaya fitur. Dengan demikian,

penelitian ini menghadirkan *chatbot* konseling *multi-agent* “Sapa” yang integratif dan *evidence-based*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan konteks permasalahan yang teridentifikasi, perumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Terdapat ketimpangan akses layanan kesehatan mental di Indonesia, serta masih tingginya stigma dan keterbatasan fasilitas bagi dewasa muda untuk memperoleh dukungan profesional.
2. Teknologi *chatbot* yang tersedia belum mengintegrasikan respons empatik, penelusuran pengetahuan berbasis bukti (CBT/RAG) secara terkoordinasi dalam satu sistem.
3. Sistem *chatbot* yang mampu memberikan informasi valid, respons emosional masih jarang ditemukan dan belum teruji kualitasnya untuk pengguna dewasa muda Indonesia.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang dan mengembangkan *chatbot multi-agent platform* Telegram yang dapat memberikan respons empatik, informasi CBT berbasis RAG, dan deteksi kata kunci darurat secara terintegrasi?
2. Bagaimana tingkat akurasi, relevansi, dan keandalan dari masing-masing komponen *chatbot agent* empatik dan *agent knowledge retriever* dalam mendukung kesehatan mental pengguna dewasa muda?

3. Bagaimana tingkat penerimaan pengguna akhir dan validasi profesional terkait kualitas, keamanan, dan kegunaan sistem *chatbot* konseling yang dikembangkan?

1.3 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya mencakup implementasi *chatbot* konseling untuk dukungan kesehatan mental yang menggunakan platform Telegram.
2. *Chatbot* dikembangkan menggunakan tiga *agent* inti berbasis AI, yaitu: *empathetic listener* (*Composer*) dan *knowledge retriever* berbasis RAG; terdapat modul NLU *routing* ringan sebagai perute, namun tidak menjadi fokus evaluasi.
3. Fokus pengembangan RAG dalam *chatbot* ini adalah menggunakan buku Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond Second Edition (Judith Beck); tidak melakukan penelusuran *web* saat *runtime* dan tidak ada penambahan dokumen dinamis (*incremental ingestion*).
4. Interaksi dibatasi pada teks berbahasa Indonesia; fitur suara, gambar, atau kanal lain di luar Telegram tidak dicakup.
5. *Chatbot* berfokus pada *psychoeducation* & latihan ringan (mis. *thought record*) dan bukan alat diagnosis maupun pengganti layanan profesional.
6. Penelitian ini tidak membahas aspek lain dari pengembangan aplikasi seperti aspek antarmuka pengguna (UI) atau infrastruktur *backend* secara mendetail.

7. Jika pengguna dalam keadaan darurat atau butuh bantuan profesional, *chatbot* hanya memberikan anjuran untuk mendatangi psikiater atau psikolog.
8. Peneliti tidak memiliki akses ke data pengguna karena tidak adanya peran admin dalam sistem, sehingga privasi pengguna tetap terjaga dan data penggunaan tidak dapat dimonitor secara langsung oleh peneliti.
9. *Chatbot* ini tidak mampu melakukan pelacakan secara mendalam terhadap pengguna yang berpotensi berniat melakukan tindakan bunuh diri.
10. *Chatbot* berfungsi hanya sebagai teman curhat dan pemberi dukungan sederhana tanpa intervensi lanjutan yang mendalam.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai tujuan yaitu:

1. Mengembangkan sistem *chatbot multi-agent* platform Telegram yang mampu memberikan dukungan kesehatan mental secara empatik, akurat, dan aman bagi dewasa muda.
2. Mengimplementasikan dan mengevaluasi mekanisme *agent* empatik dan *agent knowledge retriever* berbasis RAG (dengan sumber pengetahuan CBT)
3. Melakukan pengujian penerimaan pengguna akhir (UAT) dan validasi profesional untuk menilai efektivitas, kepuasan, dan keamanan sistem secara terukur.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain:

1. Bagi pengguna: Memberikan akses mudah dan cepat untuk memperoleh dukungan kesehatan mental, khususnya bagi mereka yang mengalami kesulitan dalam mengakses layanan konseling konvensional.
2. Bagi pengembang AI: Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang penerapan teknologi *multi-agent*, RAG, dan deteksi kata kunci darurat untuk aplikasi kesehatan mental berbasis AI.
3. Bagi praktisi kesehatan mental: Meningkatkan pemahaman tentang bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mendukung proses konseling dengan memberikan respons yang lebih cepat dan sesuai dengan kebutuhan klien.
4. Bagi masyarakat: Meningkatkan kesadaran tentang pentingnya dukungan kesehatan mental yang dapat diakses oleh siapa saja dan kapan saja, serta meningkatkan pengetahuan tentang pemanfaatan AI dalam layanan kesehatan mental.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Kesehatan Mental

Kesehatan mental didefinisikan sebagai kondisi kesejahteraan yang memungkinkan individu memanfaatkan kemampuannya untuk menghadapi tekanan hidup secara wajar, produktif, dan turut berkontribusi pada lingkungan sosialnya (World Health Organization, 2020). Pembahasan konsep ini dalam penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu hasil studi empiris dan publikasi akademik yang telah dipublikasikan sebelumnya, antara lain laporan WHO Mental Health Atlas 2020, penelitian A. K. Putri et al. (2021) mengenai prevalensi gangguan mental di Indonesia, serta Basrowi et al. (2024) yang memetakan prevalensi depresi pada remaja. Data sekunder dipilih untuk memberikan landasan teoritis dan empiris yang komprehensif tanpa melakukan pengumpulan data primer baru, selaras dengan fokus penelitian pada pengembangan teknologi *chatbot* AI. Alasan lain mengapa kesehatan mental penting adalah karena kesehatan mental memengaruhi aspek kualitas hidup lainnya seperti hubungan interpersonal, kinerja akademis atau pekerjaan, dan hasil kesehatan (Muh. Ilham, 2020).

Menurut beberapa ahli, kesehatan mental juga mencakup kemampuan seseorang untuk menghadapi masalah, beradaptasi dengan perubahan, dan mengendalikan emosi mereka dalam berbagai situasi (Maimunah & Hasina, 2023; Muh. Ilham, 2020). Ini sejalan dengan gagasan bahwa kesehatan mental adalah penyakit mental atau psikologis yang menunjukkan seberapa baik seseorang

menangani atau beradaptasi dengan masalah (Konseling et al., 2021). Kesehatan mental dapat membantu Anda mencapai potensi penuh Anda dan melakukan yang terbaik dalam kehidupan sehari-hari, yang menjadikannya sangat penting.

2.1.2 Data

Data adalah kumpulan fakta, angka, atau informasi yang diperoleh melalui pengamatan, pengukuran, atau pengumpulan dari berbagai sumber. Data berfungsi sebagai bahan dasar untuk melakukan analisis, membuat keputusan, dan menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam penelitian. Data memiliki karakteristik harus objektif, relevan, dan representatif terhadap fenomena yang diteliti agar hasil penelitian memiliki validitas yang tinggi (Nurhaswinda et al., 2025).

Data dapat berupa bentuk numerik maupun non-numerik, berupa kata, gambar, suara, atau simbol lain yang menggambarkan fenomena tertentu. Penyajian dan pengolahan data yang baik sangat krusial agar informasi yang dihasilkan dapat dipahami dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan (Nurhaswinda et al., 2025).

2.1.2.1 Data Primer

Data primer merupakan data asli yang dikumpulkan langsung oleh peneliti untuk kebutuhan penelitian ini. Data primer dalam konteks *chatbot* konseling ini diperoleh dari interaksi langsung dengan pengguna *chatbot* dewasa muda melalui pengujian *User Acceptance Testing* (UAT), studi kasus penggunaan *chatbot*, serta wawancara dengan psikolog profesional untuk validasi sistem. Pendekatan ini sejalan dengan penelitian Farzan et al. (2025) yang menggunakan data primer dari

sesi uji coba *chatbot* untuk mengukur keterlibatan dan efikasi intervensi kesehatan mental berbasis AI.

2.1.2.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang berasal dari sumber yang sudah ada, seperti studi literatur, laporan resmi, jurnal ilmiah, dan data statistik kesehatan mental yang relevan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder untuk membangun landasan teoritis dan korelasi empiris, misalnya prevalensi gangguan mental, efektivitas terapi kognitif, dan perkembangan teknologi *chatbot* AI dalam kesehatan mental. Penggunaan data sekunder ini konsisten dengan praktik yang dilakukan oleh Ni & Jia (2025) yang menganalisis hasil studi literatur dan data epidemiologi untuk mendukung pengembangan intervensi *chatbot*.

2.1.3 *Large Language Model* (LLM)

Model kecerdasan buatan yang disebut *Large Language Model* (LLM) dibuat untuk memahami, menghasilkan, dan memproses bahasa manusia. Karena LLM dilatih pada korpus teks yang luas dan memiliki jumlah parameter yang sangat banyak (miliaran hingga triliunan), LLM dapat mempelajari pola linguistik yang rumit dan menghasilkan keluaran yang relevan secara kontekstual dan tata bahasa (Topsakal & Akinci, 2023; Youvan, 2025). Arsitektur *Transformer*, yang memungkinkan pemrosesan paralel dan penangkapan ketergantungan yang jauh dalam data berurutan, biasanya menjadi fondasi LLM (Kampelopoulos et al., 2025).

Natural Language Understanding (NLU), *Natural Language Generation* (NLG), penerjemahan, peringkasan, dan menjawab pertanyaan adalah beberapa fungsi utama LLM (Shahzad et al., 2025). Karena kemampuannya untuk

mengidentifikasi dan meniru struktur linguistik yang rumit, LLM mampu menyelesaikan tugas-tugas ini dengan tingkat akurasi yang tinggi. Sangat penting untuk diingat bahwa LLM murni rentan terhadap "halusinasi", yaitu produksi informasi yang tampak masuk akal tetapi secara faktual tidak akurat atau tidak didukung oleh data pelatihan (Topsakal & Akinci, 2023). Oleh karena itu, integrasi dengan mekanisme pengambilan informasi eksternal sangat penting dalam aplikasi seperti konseling yang menuntut akurasi tinggi.

2.1.4 *Chatbot*

Chatbot merupakan program komputer yang meniru ucapan atau teks manusia untuk berkomunikasi secara langsung dengan pengguna (S. A. Putri et al., 2024). *Chatbot*, yang merupakan bagian dari kecerdasan buatan, menggunakan *Natural Language Processing* (NLP) untuk memahami input pengguna dan menghasilkan respons yang relevan dan terorganisir dengan baik (Fazriati et al., n.d.). Bergantung pada tingkat kecerdasannya, *chatbot* dapat dikategorikan sebagai sistem berbasis aturan sederhana atau sebagai sistem AI canggih yang menggunakan LLM untuk melakukan percakapan yang lebih bernuansa dan adaptif (Dewi et al., 2025).

Chatbot telah digunakan secara luas di bidang kesehatan mental untuk berbagai tujuan, seperti informasi, emosional, dan bahkan intervensi terapeutik sederhana. Manfaat utama dari *chatbot* adalah kemampuannya untuk menawarkan akses layanan 24/7, mengurangi stigma, dan memberikan anonimitas-yang mana semuanya sangat penting bagi orang-orang yang ragu-ragu untuk mencari bantuan profesional secara langsung (Ni & Jia, 2025). Menurut penelitian, *chatbot* dapat membantu mengurangi gejala kecemasan dan depresi serta membantu deteksi dini

kondisi kesehatan mental (Kang & Hong, 2025; Ni & Jia, 2025). Namun, terutama di bidang yang sensitif seperti kesehatan mental, sangat penting untuk memastikan *chatbot* dibangun dengan etika dan keamanan data yang kuat (Siddals et al., 2024).

2.1.5 *Artificial Inteligence* (AI)

Kecerdasan Buatan (AI) adalah bidang ilmu komputer yang berfokus pada pembuatan sistem dan mesin yang mampu melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia (Subiyantoro, 2024). AI juga mencakup penggunaan model matematika dan algoritma untuk memungkinkan komputer dan sistem lainnya untuk belajar dari data, mengenali pola, dan membuat keputusan yang cerdas (Rifky et al., 2024). AI umum (*General* AI) yang memiliki kemampuan kognitif mirip dengan manusia, AI lemah (*Narrow* AI) yang dibuat untuk tujuan tertentu, dan AI super (*Super* AI) yang lebih canggih dari kecerdasan manusia (Santoso, 2023).

AI digunakan dalam banyak bidang, seperti pengenalan gambar dan suara, kendaraan otonom, dan sistem rekomendasi dan layanan kesehatan (Muttaqin et al., 2023). AI telah digunakan dalam bidang kesehatan untuk diagnosis penyakit, penemuan obat, dan personalisasi perawatan (Utami et al., 2024). Kemajuan AI, terutama dalam bentuk generatif dan *Large Language Models* (LLM), telah membuka jalan baru untuk interaksi manusia-komputer dan memungkinkan sistem untuk menghasilkan konten yang kreatif dan responsif secara alami (Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2024).

2.1.6 *Natural Language Processing* (NLP)

Salah satu cabang kecerdasan buatan (AI) yang disebut *Natural Language Processing* (NLP) berkaitan dengan bagaimana komputer dan bahasa manusia berinteraksi. NLP terdiri dari sejumlah metode dan algoritma untuk memproses ucapan dan teks, termasuk pengenalan entitas bernama, tokenisasi, penguraian, analisis sentimen, dan pemodelan topik (Subiyantoro, 2024). Memungkinkan komputer untuk memahami, mengevaluasi, dan menghasilkan bahasa manusia dengan cara yang bermakna dan praktis adalah tujuan utama *Natural Language Processing* (NLP) (Puspitasari et al., 2024).

Dalam konteks sistem seperti *chatbot*, teknologi ini berfungsi untuk menafsirkan masukan dari pengguna, menganalisis maksud atau sentimen di dalamnya, dan merumuskan respons yang relevan secara real time. Perkembangan dalam NLP, yang kini mengombinasikan model *deep learning* dan *machine learning*, telah meningkatkan kemampuannya secara signifikan. Peningkatan ini membuat sistem mampu mengenali berbagai fitur kompleks dalam bahasa manusia seperti sarkasme dan metafora serta memahami bahwa makna sangat bergantung pada konteksnya (Subiyantoro, 2024).

2.1.7 *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)

Paradigma AI yang disebut *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) menggabungkan sistem pengambilan informasi dari sumber pengetahuan luar dengan kekuatan model bahasa generatif, seperti LLM (Amugongo et al., 2025). Dengan memberikan akses ke informasi faktual dan terkini yang tidak selalu ada dalam data pelatihan model, RAG bertujuan untuk meningkatkan akurasi, relevansi,

dan ketergantungan respons yang dihasilkan oleh LLM (Li et al., 2025). *Generator* dan *retriever* biasanya merupakan dua bagian utama dari arsitektur RAG. Berdasarkan kueri pengguna, *retriever* bertugas mencari melalui korpus pengetahuan eksternal dan mendapatkan dokumen atau bagian teks yang paling relevan. *Generator* (LLM) kemudian menggunakan data yang diambil ini sebagai konteks tambahan untuk menghasilkan respons akhir (Gargari & Habibi, 2025).

Dalam aplikasi seperti konseling kesehatan mental, keunggulan utama RAG adalah kemampuannya untuk mengurangi "halusinasi" atau informasi palsu yang mungkin dihasilkan oleh LLM murni (Amugongo et al., 2025). RAG menjamin bahwa jawaban yang diberikan akurat dan sesuai dengan situasi yang ada dengan bergantung pada sumber pengetahuan yang tervalidasi (seperti buku konseling dan jurnal medis). Selain itu, RAG memungkinkan model untuk menyertakan atribusi atau sumber informasi, sehingga meningkatkan keterbukaan dan kepercayaan pengguna (Youvan, 2025). Hal ini sangat penting terutama di bidang-bidang yang sensitif seperti kesehatan, di mana keakuratan informasi merupakan hal yang sangat penting.

2.1.8 *Multi-agent System* (MAS)

Sebuah sistem terkomputerisasi yang terdiri dari beberapa *agent* cerdas yang berinteraksi satu sama lain disebut *Multi-agent System* (MAS) (Pum, 2021). Para *agent* ini adalah makhluk independen dengan kapasitas untuk bertindak secara mandiri, berkomunikasi satu sama lain, dan membuat pilihan berdasarkan bagaimana mereka memandang lingkungan mereka (Chen et al., 2025). Otonomi (kapasitas untuk berfungsi secara independen), reaktivitas (kapasitas untuk bereaksi terhadap perubahan lingkungan), proaktif (kapasitas untuk mengambil inisiatif

untuk mencapai tujuan), dan kemampuan sosial (kapasitas untuk berkomunikasi dan berkoordinasi dengan *agent* lain) adalah atribut utama MAS (Chen et al., 2025).

MAS memfasilitasi pembagian tugas, kolaborasi, dan adaptasi terhadap dinamika lingkungan, membuat MAS sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah kompleks yang sulit ditangani oleh satu *agent* saja (Chen et al., 2025). Dengan menugaskan tugas yang berbeda untuk *agent* yang berbeda (misalnya, satu *agent* untuk empati, satu untuk pengambilan pengetahuan, dan satu untuk deteksi darurat), MAS memfasilitasi penciptaan sistem yang semakin kompleks dan responsif dalam konteks sistem percakapan atau *chatbot* (Gal & Grosz, 2022). Dengan meningkatkan efisiensi, skalabilitas, dan pemahaman bahasa alami, metode ini memungkinkan *chatbot* untuk menawarkan dukungan yang lebih komprehensif dan terintegrasi (Luzolo et al., 2024)

2.1.9 Telegram

Telegram merupakan salah satu aplikasi perpesanan instan yang memiliki arsitektur terbuka (*open* API), dukungan integrasi *chatbot*, serta kemampuan komunikasi berbasis teks, suara, dan multimedia. Fitur-fitur ini menjadikan Telegram sangat relevan untuk digunakan sebagai platform dalam pengembangan *chatbot* konseling berbasis AI, termasuk yang mengadopsi pendekatan *multi-agent* dan *retrieval-augmented generation* (RAG) untuk mendukung kesehatan mental. Dalam ranah pendidikan dan dukungan kesehatan, Iqbal et al. (2020) melaporkan bahwa Telegram dapat berfungsi sebagai media pembelajaran mobile selama masa krisis. Aksesibilitas dan kemudahan penggunaannya memungkinkan komunikasi cepat antara tenaga pendidik dengan pelajar di bidang medis, yang menunjukkan potensi Telegram sebagai sarana edukasi kesehatan mental jarak jauh.

Dalam konteks klinis, Tan et al. (2023) mengembangkan aplikasi DrCovid+ berbasis Telegram untuk pemantauan pasien COVID-19. Sistem ini memungkinkan komunikasi otomatis multibahasa, pendaftaran yang aman, serta manajemen pasien jarak jauh melalui *chatbot*. Studi ini membuktikan bahwa Telegram dapat diintegrasikan dengan teknologi AI untuk menyediakan layanan kesehatan yang personal dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, literatur menunjukkan bahwa Telegram tidak hanya berfungsi sebagai platform komunikasi sosial, tetapi juga memiliki relevansi strategis untuk layanan kesehatan digital, termasuk kesehatan mental. Dukungan teknis seperti open API, kemampuan *chatbot*, serta basis pengguna yang luas menjadikannya pilihan tepat untuk implementasi *chatbot* konseling *multi-agent* berbasis RAG. Dengan integrasi tambahan berupa deteksi kata kunci darurat, Telegram dapat dioptimalkan sebagai media intervensi kesehatan mental yang adaptif, responsif, dan aman.

2.1.10 Groq API

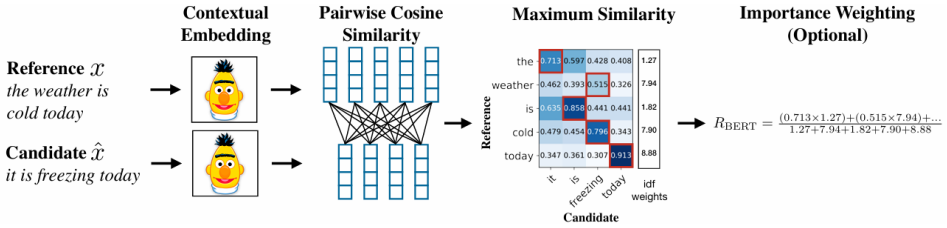
Dalam pengembangan aplikasi berbasis kecerdasan buatan (AI) yang interaktif, kecepatan respons dari Large Language Model (LLM) menjadi faktor penting. Menurut penelitian oleh Raza (2025), Groq API merupakan sebuah antarmuka pemrograman aplikasi yang menyediakan akses ke model bahasa canggih seperti Openai/gpt-oss-120b dan Llama 3.3 dengan fokus pada performa tinggi dan latensi rendah, mampu memberikan respons dalam waktu kurang dari satu detik. Penggunaan Groq API menjadi solusi efisien karena memungkinkan pengembang untuk memanfaatkan kekuatan model AI canggih tanpa perlu

mengelola infrastruktur perangkat keras lokal yang mahal, sehingga sangat cocok untuk pengembangan sistem yang terukur dan hemat biaya.

2.1.11 BERTScore

BERTScore adalah metrik evaluasi otomatis untuk teks yang dihasilkan yang memanfaatkan representasi kontekstual dari model BERT (*Bidirectional Encoder Representations from Transformers*) untuk mengukur kesamaan semantik antara teks kandidat dan teks referensi (Zhang et al., 2020). Berbeda dengan metrik tradisional seperti BLEU atau ROUGE yang mengandalkan pencocokan n-gram eksak, metrik-metrik tersebut seringkali gagal menangkap kesamaan makna (semantik) ketika dua kalimat menggunakan kata-kata yang berbeda namun memiliki arti yang sama. Untuk mengatasi kelemahan ini, metrik evaluasi berbasis *embedding* seperti BERTScore telah dikembangkan dan menjadi standar baru dalam mengevaluasi kualitas teks yang dihasilkan oleh AI (Arora et al., 2020).

Alih-alih mencocokkan kata secara persis, BERTScore mewakili setiap token sebagai sebuah vektor dalam ruang berdimensi tinggi. Kemudian, kesamaan antara setiap token di kalimat kandidat dengan setiap token di kalimat referensi dihitung menggunakan *cosine similarity*. Proses ini digambarkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Ilustrasi Perhitungan Kemiripan Token pada BERTScore (Sumber: Zhang et al., 2020)

BERTScore bekerja dengan menghitung tiga komponen utama: *precision, recall,* dan *F1-score*, yang masing-masing didasarkan pada penyelarasan optimal antara token dalam kalimat kandidat dan referensi menggunakan *cosine similarity* dari *embedding* BERT (Zhang et al., 2020). Perhitungan untuk metrik-metrik ini, seperti yang dijelaskan dalam *paper* oleh Zhang et al. (2020), adalah sebagai berikut:

$$R_{BERT} = \left(\frac{1}{|x|}\right) \sum_{x_i \in x} \max_{\hat{x}_j \in \hat{x}} x_i^{\mathrm{T}} \hat{x}_j \quad (1)$$

$$P_{BERT} = \left(\frac{1}{|\hat{x}|}\right) \sum_{\hat{x}_j \in \hat{x}} \max_{x_i \in x} x_i^{\mathrm{T}} \hat{x}_j \quad (2)$$

$$F_{BERT} = \frac{2 \cdot P_{BERT} \cdot R_{BERT}}{P_{BERT} + R_{BERT}} \quad (3)$$

Dimana: **x** adalah kalimat referensi dan **x̂** adalah kalimat kandidat.

Metrik ini sangat efektif dalam mengevaluasi tugas-tugas generasi bahasa alami seperti *machine translation, text summarization*, dan *dialogue generation* karena kemampuannya memahami ekuivalensi semantik (Kocmi et al., 2021). Dalam konteks evaluasi *chatbot* konseling, BERTScore dapat memberikan penilaian yang lebih akurat terhadap kualitas respons yang dihasilkan sistem, terutama dalam menangkap nuansa emosional dan kontekstual yang penting dalam komunikasi terapeutik.

2.1.12 Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (Second Edition)

Judith S. Beck's Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (Second Edition, 2011) diterbitkan oleh Guilford Press dan telah menjadi manual standar dalam pendidikan psikoterapi kognitif. Buku ini disusun sebagai panduan praktis

bagi terapis, meliputi teori dasar, konsep *automatic thoughts*, prosedur penilaian, *guided discovery*, serta latihan dan *homework* yang terstruktur. Struktur bab mengikuti alur: membangun hubungan terapeutik, konseptualisasi kasus, perencanaan intervensi, teknik kognitif, dan teknik perilaku, didukung oleh transkrip sesi dan studi kasus ilustratif.

Penggunaan buku ini didukung oleh penelitian terkini yang memvalidasi efektivitas CBT dalam praktik klinis. Studi terbaru menunjukkan bahwa CBT, sebagaimana dijelaskan dalam panduan Beck, terbukti efektif dalam mengurangi gejala depresi dan meningkatkan kualitas hidup, dengan rata-rata skor depresi menurun signifikan dari tingkat sedang ke minimal setelah 12 sesi terapi (Prasartpornsirichoke et al., 2025). Lebih lanjut, tinjauan sistematis tentang pelatihan CBT menegaskan bahwa manual Beck tetap menjadi rujukan utama dalam program pelatihan terapis, dengan penelitian menunjukkan bahwa terapis yang dilatih menggunakan kerangka Beck menunjukkan fidelitas pengobatan yang tinggi (skor 4,25 dari 5) dalam implementasi protokol CBT (Mathiasen et al., 2022). Kedua referensi ini memastikan bahwa buku Judith S. Beck tidak hanya banyak digunakan dalam pelatihan psikolog dan psikiater, tetapi juga terus divalidasi dalam literatur akademik lima tahun terakhir sebagai sumber standar untuk praktik CBT berbasis bukti.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai implementasi *chatbot* dalam bidang kesehatan mental telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, seiring dengan kemajuan teknologi AI dan meningkatnya kebutuhan akan akses layanan kesehatan mental yang mudah dijangkau. Berbagai studi telah mengeksplorasi efektivitas dan potensi

chatbot dalam memberikan dukungan psikologis, namun dengan fokus dan pendekatan yang bervariasi. Tabel 1 menyajikan rangkuman beberapa penelitian terdahulu yang relevan:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Judul, Nama, Tahun	Hasil	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
1	Development and Evaluation of a Mental Health *Chatbot* Using ChatGPT 4.0: Mixed Methods User Experience Study With Korean Users (Kang & Hong, 2025)	Mengembangkan dan mengevaluasi *chatbot* lintas bahasa menggunakan ChatGPT 4.0 untuk dukungan kesehatan mental.	Fokus pada pengembangan *chatbot* kesehatan mental berbasis AI.	Penelitian penulis menggunakan sistem *multi-agent* dengan *agent* spesifik (empatik, RAG, deteksi darurat) dan berfokus pada akurasi informasi dari buku konseling serta deteksi krisis di Telegram. Studi ini lebih umum pada pengembangan *chatbot*.
2	Is This *Chatbot* Safe and Evidence-Based? A Call for the Critical Evaluation of Generative AI Mental Health Chatbots (Parks et al., 2025)	Meninjau intervensi digital berbasis AI dalam kesehatan mental, termasuk *chatbot*, dan menemukan potensi penurunan gejala depresi dan kecemasan.	Meninjau *chatbot* AI generatif untuk kesehatan mental.	Penelitian ini adalah tinjauan, sedangkan penelitian penulis adalah pengembangan sistem. Penelitian penulis berfokus pada implementasi

No	Judul, Nama, Tahun	Hasil	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
				multi-agent dan RAG untuk akurasi di Telegram.
3	"It happened to be the perfect thing": experiences of generative AI *chatbot*s for mental health (Siddals et al., 2024)	Mewawancarai individu mengenai pengalaman mereka menggunakan *chatbot* AI generatif dan menemukan tingkat keterlibatan yang tinggi serta pengalaman positif.	Mengeksplorasi pengalaman pengguna dengan *chatbot* AI generatif untuk kesehatan mental.	Penelitian ini berfokus pada pengalaman pengguna, bukan pengembangan sistem. Penelitian penulis menekankan arsitektur *multi-agent*, RAG, dan deteksi darurat di Telegram.
4	Randomized Trial of a Generative AI *Chatbot* for Mental Health Treatment (Heinz et al., 2025)	Uji klinis pertama yang menunjukkan efektivitas *chatbot* AI generatif untuk gejala kesehatan mental.	Menguji efektivitas *chatbot* AI generatif dalam pengobatan kesehatan mental.	Penelitian ini adalah uji klinis, sedangkan penelitian penulis adalah pengembangan sistem. Penelitian penulis mengintegrasikan *agent* spesifik dan RAG untuk akurasi di Telegram.
5	A Comparison of Responses from Human Therapists	Membandingkan respons dari LLM dengan terapis	Membandingkan respons LLM dalam	Penelitian ini berfokus pada perbandingan

No	Judul, Nama, Tahun	Hasil	Persamaan dengan Penelitian Ini	Perbedaan dengan Penelitian Ini
	and Large Language Model–Based Chatbots to Assess Therapeutic Communication: Mixed Methods Study (Scholich et al., 2025)	manusia dalam percakapan kesehatan mental, menunjukkan fokus pada kemampuan generatif.	percakapan kesehatan mental.	respons, bukan pengembangan sistem *multi-agent*. Penelitian penulis menekankan akurasi informasi melalui RAG dan deteksi darurat di Telegram.
6	The use of artificial intelligence in psychotherapy: development of intelligent therapeutic systems (Spytska, 2025)	Mengeksplorasi potensi *chatbot* AI dalam memberikan dukungan psikologis selama situasi krisis.	Mengeksplorasi potensi *chatbot* AI untuk dukungan krisis.	Penelitian ini berfokus pada deteksi krisis, tetapi penelitian penulis mengintegrasikan deteksi krisis dengan *agent* empatik dan RAG untuk akurasi informasi dari buku konseling di platform Telegram.

Perbedaan utama penelitian ini dengan studi terdahulu terletak pada pendekatan komprehensif yang mengintegrasikan tiga *agent* spesifik *(empatic listener (Composer)*, *knowledge retriever* dengan RAG, dan *emergency word checker*) dalam satu sistem *multi-agent* yang terintegrasi. Meskipun studi-studi sebelumnya telah menyentuh aspek-aspek individual seperti respons generatif atau deteksi krisis, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan dengan menyajikan solusi yang lebih holistik dan terkoordinasi, khususnya dengan memanfaatkan RAG

untuk akurasi informasi dari buku konseling dan deteksi kata kunci darurat pada platform Telegram. Hal ini menunjukkan kebaruan dan kontribusi penelitian ini terhadap bidang *chatbot* konseling kesehatan mental.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode campuran (*mixed-methods approach*), yang mengkombinasikan evaluasi kuantitatif dan kualitatif secara strategis. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja sistem *chatbot multi-agent* yang dibangun, dengan fokus evaluasi yang berbeda untuk setiap komponen sesuai fungsinya.

1. Aspek Kuantitatif: Diterapkan pada *Agent Knowledge Retriever* (RAG) untuk mengukur secara objektif akurasi, relevansi, dan kelancaran informasi yang dihasilkan berdasarkan sumber pengetahuan yang valid. Pendekatan ini memungkinkan penilaian performa teknis dari inovasi utama penelitian ini.

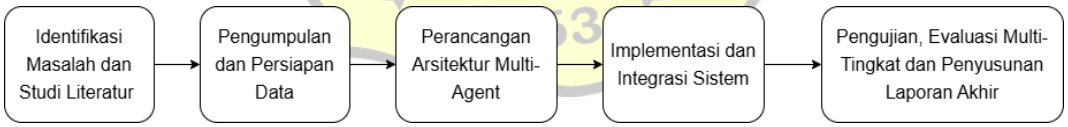
2. Aspek Kualitatif & Fungsional: Diterapkan pada *Agent Empathetic Listener*. Evaluasi untuk kedua *agent* ini bersifat kualitatif-demonstratif dan fungsional, bertujuan untuk menunjukkan kapabilitas dan keandalan fungsional sistem secara holistik tanpa mengejar signifikansi statistik dari persepsi pengguna.

Kombinasi pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam pada inovasi teknis utama (RAG), sekaligus memverifikasi fungsi pendukung lainnya secara efisien dan efektif dalam lingkup penelitian tugas akhir.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1 Alur Penelitian

Penelitian ini mengadopsi pendekatan sistematis yang mengintegrasikan metodologi pengembangan *chatbot* dengan prinsip-prinsip *multi-agent system*. Alur penelitian terdiri dari lima tahapan utama yang saling berkaitan, sebagaimana digambarkan pada gambar 2 berikut:



Gambar 2. Alur Penelitian

1. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur

   Tahap ini meliputi analisis mendalam terhadap permasalahan kesehatan mental di Indonesia, kajian pustaka tentang teknologi RAG dan *multi-agent system*, serta identifikasi celah penelitian dalam bidang *chatbot* konseling.

2. Pengumpulan dan persiapan data

Pada tahap ini dilakukan ekstraksi dan translasi buku CBT Judith Beck, sintesis kata kunci darurat berbasis LLM dari dataset publik, serta penyusunan manual dataset Q&A untuk evaluasi RAG.

3. Perancangan Arsitektur *Multi-agent*

   Tahap pengembangan mencakup implementasi dua *agent* utama (*Empathetic Listener, Knowledge Retriever*), perancangan arsitektur *multi-agent*, dan pengembangan modul RAG dengan teknologi *embedding*.

4. Implementasi dan integrasi Sistem

   Tahap ini melibatkan integrasi keseluruhan sistem ke platform Telegram melalui Bot API, pengujian konektivitas, dan optimasi performa sistem.

5. Pengujian dan Penyusunan Laporan Akhir

   Evaluasi komprehensif dilakukan meliputi pengujian individual setiap *agent*, *User Acceptance Testing* (UAT), validasi profesional, analisis hasil, dan dokumentasi penelitian.

3.2.2 Komponen Utama

Sistem *chatbot* konseling Sapa dirancang dengan beberapa komponen inti:

1. *User Interface* (Telegram): Sebagai media komunikasi utama antara pengguna dengan *chatbot*.
2. *Orchestrator*: Komponen pusat yang mengatur alur interaksi: mulai dari penyimpanan pesan, analisis NLU, proses *retrieval* (RAG), hingga komposisi jawaban.

3. NLU *Router*: *Agent* pemahaman bahasa alami yang menentukan intensi pengguna, serta memutuskan apakah perlu menggunakan modul RAG untuk pencarian informasi tambahan.
4. RAG *Module* (*Retrieval-Augmented Generation*): Bertugas melakukan *query rewriting*, *document retrieval*, hingga *reranking* untuk memastikan pengetahuan relevan tersedia ketika dibutuhkan.
5. *Composer Agent (Empathetic Listener)*: *Agent* yang menyusun respons akhir dengan gaya empatik. Jika ada pengetahuan relevan dari RAG, maka informasi edukatif akan dimasukkan.
6. *Database* (SQLite) : Berfungsi menyimpan riwayat percakapan, ringkasan sesi, serta label risiko untuk mendukung konteks percakapan berkelanjutan.

3.2.3 Arsitektur Sistem

Penelitian ini menggunakan desain rekayasa perangkat lunak eksperimental yang bertujuan untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem *chatbot* konseling *multi-agent*. Desain sistem melibatkan beberapa *agent* utama yang bekerja secara sekuensial dan diorkestrasi oleh modul *Orchestrator* sebagai pengendali utama:

1. *Agent Empathetic Listener* (*Composer*)

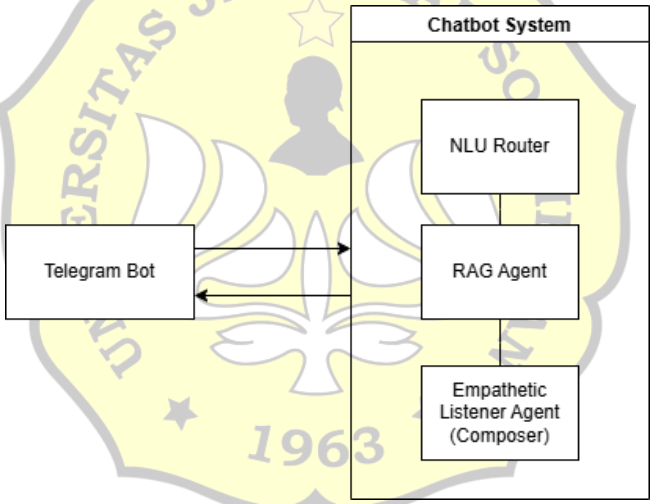
   Bertugas menyusun respons emosional yang suportif, memvalidasi perasaan pengguna, dan menjaga konsistensi gaya bahasa empatik dalam setiap interaksi.

2. *Agent Knowledge Retriever* (RAG)

   Bertugas mencari jawaban faktual terkait konsep-konsep terapi kognitif perilaku (CBT) dengan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation*.

Proses ini melibatkan *query rewriting*, pengambilan dokumen relevan dari basis pengetahuan, serta *reranking* untuk memilih informasi dengan tingkat kepercayaan yang paling tinggi.

Selain dua *agent* tersebut, arsitektur juga melibatkan NLU *Router* yang berfungsi menganalisis intensi pengguna serta menentukan apakah modul RAG perlu diaktifkan. Seluruh hasil analisis dari *agent-agent* kemudian digabungkan oleh *Orchestrator* untuk menyusun satu tanggapan utuh, koheren, dan relevan sebelum dikirimkan kembali ke pengguna. Arsitektur sistem secara umum digambarkan pada Gambar 3.



Gambar 3. Arsitektur Sistem *Chatbot Multi-agent*

3.2.4 Alur Kerja Sistem

Alur kerja sistem, seperti yang digambarkan pada Gambar 4, mengikuti langkah-langkah berikut:

1. *Input & Logging*

Setiap pesan dari pengguna diterima melalui UI (Telegram) lalu disimpan di *database*. Riwayat 6 percakapan terakhir serta ringkasan sesi dipanggil untuk konteks.

2. NLU *Routing*

   Pesan yang tidak darurat diproses oleh NLU *Router* untuk analisis intensi. Jika dianggap memerlukan pengetahuan tambahan, pesan akan dikirim ke modul RAG.

3. *Retrieval-Augmented Generation* (RAG)

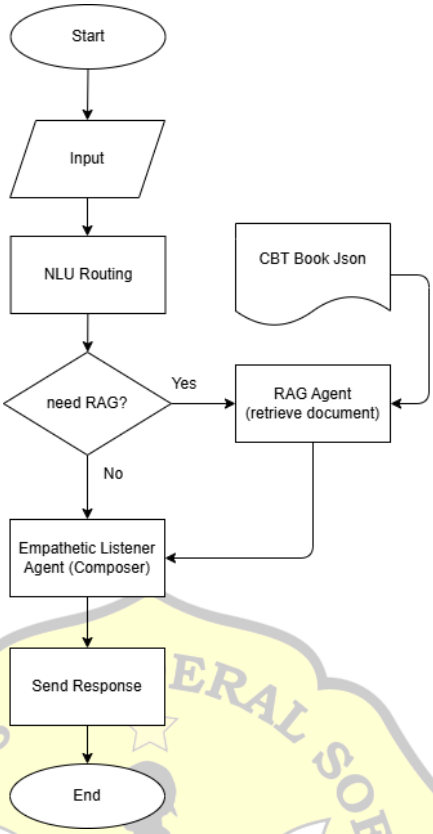
   1. *Query* dari *user* dilakukan *rewrite* agar lebih optimal.
   2. Dokumen relevan diambil dari basis pengetahuan.
   3. *Confidence* dihitung, lalu diputuskan apakah pengetahuan dimasukkan ke jawaban.

4. *Empathetic Listener Agent* (*Composer*)

   Composer Agent menyusun jawaban akhir dengan nada empatik. Jika pengetahuan dari RAG lolos *threshold*, maka ditambahkan informasi edukatif (*psychoeducation*).

5. *Output*

   Jawaban dibagi menjadi beberapa bagian agar sesuai dengan batasan platform (misalnya Telegram), lalu dikirim kembali ke *user*. Jawaban juga disimpan di *database* untuk melengkapi riwayat sesi.

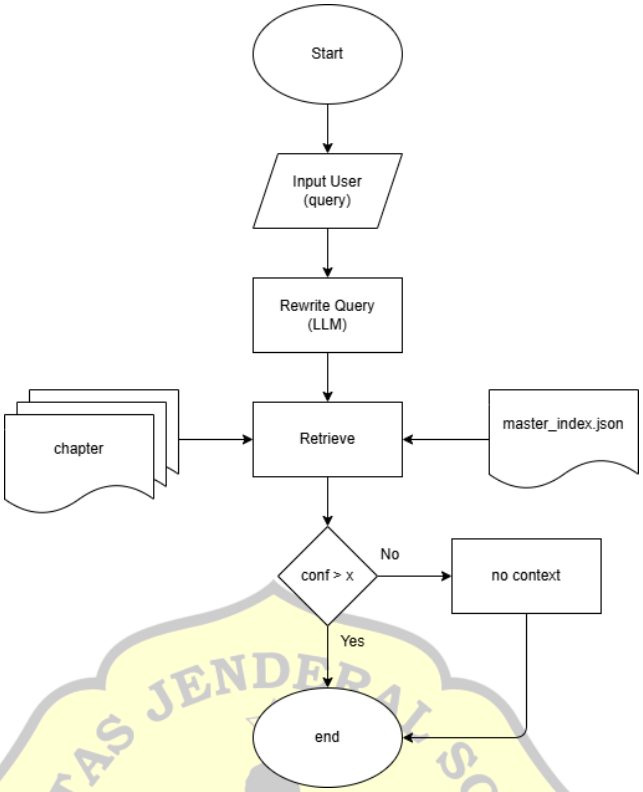


Gambar 4. Alur Kerja Sistem *Chatbot Multi-agent*

3.2.5 Alur Kerja *Agent*

1. *Knowledge Retriever Agent (RAG)*

   Knowledge Retriever Agent (RAG) bertanggung jawab untuk menemukan dan menyediakan informasi berbasis pengetahuan yang akurat dari buku referensi untuk menjawab pertanyaan pengguna. Alur kerja *agent* ini digambarkan pada gambar 5:



Gambar 5. Alur Kerja *Knowledge Retriever Agent*

Alur kerja *RAG Agent* yang diatur oleh *Orchestrator* adalah sebagai berikut:

a. Pemicu: *Agent* ini hanya aktif jika NLU *Router* mendeteksi bahwa pesan pengguna membutuhkan informasi faktual (need_rag: true).

b. Penulisan Ulang Kueri (*Query Rewriting*): Sebelum melakukan pencarian, kueri awal dari pengguna akan selalu ditulis ulang oleh LLM untuk membuatnya lebih jelas dan optimal untuk proses *retrieval*. Proses ini bertujuan untuk meningkatkan kemungkinan menemukan dokumen yang relevan.

c. Pencarian Dokumen (*Retrieval*):

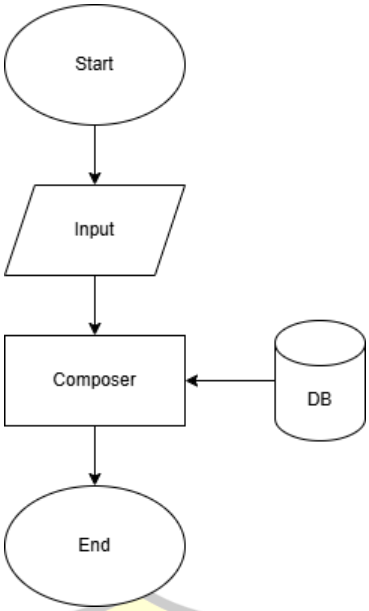
- Kueri yang telah ditulis ulang diubah menjadi representasi vektor (*embedding*).

- Vektor ini digunakan untuk mencari dokumen-dokumen yang paling mirip secara semantik dari indeks FAISS.
- Hasil pencarian kemudian disaring lebih lanjut menggunakan ambang batas kemiripan (*threshold*) dan pemeringkatan ulang (*reranking*) untuk meningkatkan akurasi. Terakhir, filter keberagaman (*diversity filter*) diterapkan untuk memastikan hasil tidak monoton.

d. Kalkulasi Skor Kepercayaan (*Confidence Score*): Setelah dokumen ditemukan, *agent* menghitung skor kepercayaan dengan merata-ratakan skor kemiripan dari tiga dokumen teratas. Skor ini akan digunakan oleh *Orchestrator* untuk memutuskan apakah informasi dari RAG layak untuk ditampilkan kepada pengguna.

2. *Empathetic Listener Agent* (*Composer*)

   Agent ini bertugas menyusun respons akhir yang akan dikirimkan kepada pengguna. *Composer Agent* memastikan bahwa gaya bahasa *chatbot* selalu konsisten, hangat, dan empatik. Alur kerja *agent* ini digambarkan pada gambar 6:



Gambar 6. Alur Kerja *Composer Agent*

Alur kerja *Composer Agent* adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan Konteks: *Agent* ini mengumpulkan semua informasi yang relevan dari alur kerja sebelumnya, yang meliputi:
   - Pesan asli pengguna.
   - Riwayat percakapan terakhir.
   - Ringkasan sesi percakapan.

b. Dokumen hasil *retrieval* dari RAG *Agent* (jika ada dan skor kepercayaannya tinggi).

c. Pemformatan Konteks: Riwayat percakapan dan dokumen pengetahuan diformat menjadi blok teks yang bersih dan terstruktur agar mudah dipahami oleh LLM.

d. Konstruksi *Prompt*: Semua konteks yang telah diformat digabungkan dengan prompt sistem yang mendefinisikan persona

"Sapa" (hangat, ramah, empatik, menggunakan bahasa sehari-hari, dan mengikuti aturan format Telegram).

e. Generasi Respons: *Prompt* final yang lengkap dikirimkan ke model LLM khusus *composer*.

f. Pengiriman Hasil: Teks yang dihasilkan oleh LLM dikembalikan ke *Orchestrator* sebagai respons akhir yang akan dikirimkan kepada pengguna.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini disesuaikan secara spesifik untuk tujuan evaluasi masing-masing *agent*.

1. Untuk *Agent Knowledge Retriever* (RAG): Teknik pengumpulan data untuk *agent* ini melibatkan dua tahap utama:

    a. Persiapan Basis Pengetahuan (Pra-pemrosesan Teks): Sumber pengetahuan utama menggunakan data sekunder, yaitu buku "Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond" oleh Judith S. Beck yang berbahasa Inggris, akan diproses untuk menjadi basis data yang siap digunakan oleh sistem RAG. Proses ini meliputi:

        - Ekstraksi Teks: Mengubah konten buku dari format aslinya menjadi teks digital per bab.
        - Pembersihan dan Translasi Berbasis LLM: Setiap bab teks mentah akan diproses menggunakan model bahasa Llama 3-70B yang diakses melalui Groq API untuk membersihkan elemen yang tidak relevan (seperti nomor halaman dan *header*) dan secara bersamaan

menerjemahkannya menjadi teks Bahasa Indonesia yang bersih, terstruktur, dan koheren. Hasilnya adalah satu dokumen master berbahasa Indonesia yang akan dijadikan basis pengetahuan.

b. Penyusunan Dataset Uji (*Manual Curation*): Berdasarkan basis pengetahuan yang telah disiapkan, peneliti akan menyusun secara manual sebuah dataset uji yang terdiri dari 30-50 pasang Pertanyaan dan "Jawaban Emas" (*Question-Answer Pairs*) dalam Bahasa Inggris. Pendekatan ini dipilih untuk menciptakan "standar kebenaran" (*ground truth*) yang objektif sebagai alat ukur kuantitatif.

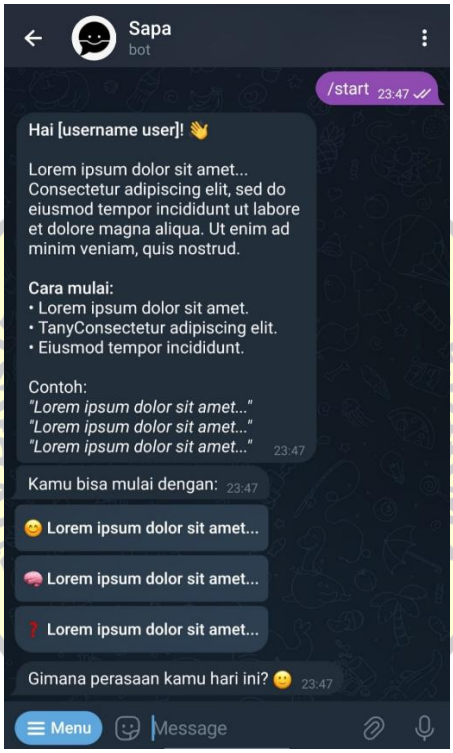
2. Untuk *Agent Empathetic Listener*: Teknik yang digunakan adalah studi kasus ilustratif. Peneliti akan merancang 5-10 skenario kasus uji kualitatif yang representatif. Pendekatan ini dipilih karena tujuannya adalah untuk mendemonstrasikan kapabilitas fungsional secara mendalam pada contoh spesifik.

3.4 *Mockup Chatbot*

Pada tahap perancangan aplikasi, dibuat *mockup* untuk menggambarkan interaksi utama sistem *chatbot* sebelum implementasi pembangunan sesungguhnya. *Mockup* ini bertujuan memberikan gambaran visual dan alur awal terkait fungsionalitas inti chatbot. Terdapat dua *mockup* utama yang diangkat dalam rancangan ini:

3.4.1 *Mockup* Proses Percakapan *Chatbot*

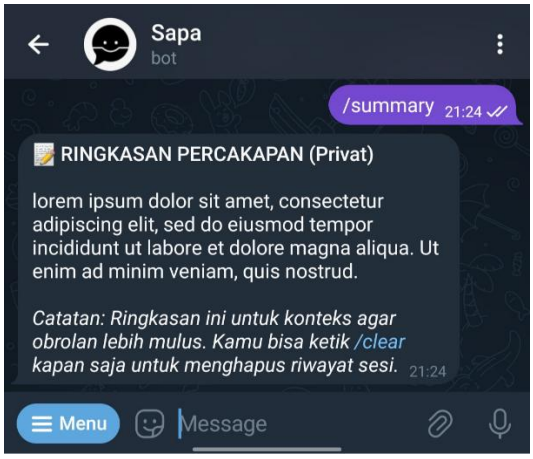
Bagian ini menunjukkan tampilan *interface bot* saat proses percakapan berlangsung, mulai dari pesan sapaan, instruksi awal, hingga menu pilihan dan *prompt* untuk memulai interaksi. *Mockup* ini memperjelas bagaimana *user* diarahkan dan dimudahkan untuk memulai dialog sesuai konteks kebutuhan mereka, seperti yang digambarkan pada Gambar 7.



Gambar 7. *Mockup* Percakapan *Chatbot*

3.4.2 *Mockup* Ringkasan *Chat* (*Summary*)

Bagian ini merupakan tampilan fitur ringkasan percakapan yang berbasis perintah khusus, di mana pengguna dapat melihat rangkuman obrolan utama serta mendapatkan catatan terkait privasi dan pengelolaan riwayat sesi. Seperti yang digambarkan pada Gambar 8, tampilan ini penting sebagai bagian dokumentasi dan fitur privasi pada *chatbot*.



Gambar 8. *Mockup Summary*

3.5 Prosedur Pengujian

3.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG)

1. Prosedur Pengujian (Kuantitatif): Pengujian akan dilakukan dengan memasukkan setiap pertanyaan berbahasa Indonesia dari *dataset* uji ke dalam sistem *chatbot*. *Agent* RAG akan melakukan proses *retrieval* dari basis pengetahuan buku yang juga sudah dalam Bahasa Inggris. Jawaban generatif yang dihasilkan oleh *agent* akan dicatat, kemudian dibandingkan secara komputasional dengan "Jawaban Emas" yang bersesuaian.
2. Metrik Evaluasi: Kualitas jawaban akan diukur menggunakan BERTScore. Metrik ini dipilih karena kemampuannya untuk menilai kesamaan semantik dan kontekstual antara jawaban yang dihasilkan dengan jawaban emas. BERTScore menggunakan *embedding* dari model BERT untuk memahami makna, sehingga lebih akurat dalam mengevaluasi jawaban bernuansa yang dihasilkan oleh *Large Language Model*. Hasil evaluasi akan dilaporkan dalam bentuk skor *Precision, Recall*, dan *F1-Score*.

3.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listener*

Prosedur Pengujian (Kualitatif Deskriptif): Setiap skenario dari 5-10 kasus uji kualitatif akan diinputkan ke *chatbot*. Respons empatik yang dihasilkan oleh *agent* akan dicatat secara verbatim. Analisis akan dilakukan secara naratif-deskriptif dengan mengidentifikasi kekuatan respons (misalnya, kemampuan validasi emosi, penggunaan bahasa yang hangat dan suportif) dan kelemahannya (misalnya, respons terasa terlalu umum, robotik, atau tidak relevan). Hasil analisis ini akan disajikan sebagai studi kasus ilustratif di Bab 4.

3.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem

Pengujian keseluruhan sistem dilakukan melalui *User Acceptance Testing* (UAT) dengan melibatkan 20–30 responden dewasa muda. Ukuran sampel ini dipilih berdasarkan temuan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa 20–30 partisipan sudah mencukupi untuk mengevaluasi usabilitas dan keterterimaan *chatbot* kesehatan mental pada tahap awal pengembangan. Nurhayati et al. (2024) misalnya, menggunakan 30 responden dalam evaluasi *rule-based mental health chatbot* dan melaporkan skor *System Usability Scale* (SUS) rata-rata 77,2, menandakan tingkat penerimaan yang tinggi. Demikian pula, Kang & Hong (2025) melaksanakan pilot *usability test* dengan 20 responden dewasa muda untuk *chatbot* konseling, memadukan metrik kuantitatif dan umpan balik kualitatif guna memperbaiki prototipe. Hasil-hasil tersebut mendukung pemilihan ukuran sampel 20–30 responden pada UAT ini untuk memperoleh data yang valid dan representatif sebelum skala pengujian diperluas. Berikut adalah karakteristik yang akan menjadi penilaian *chatbot* “Sapa” sebagai berikut :

1. *Functional Suitability* (kecocokan respons terhadap kebutuhan konseling)
2. *Usability* (kemudahan penggunaan antarmuka dan navigasi percakapan)
3. *Reliability* (konsistensi dan ketahanan *chatbot* dalam sesi berulang)
4. *Security* (keyakinan pengguna akan privasi data dan keamanan informasi)

Setiap karakteristik dinilai menggunakan kuesioner Likert 1–5, kemudian dianalisis dengan statistik deskriptif untuk mendapatkan nilai rata-rata tiap karakteristik, dan *Cronbach's alpha* untuk menguji reliabilitas instrumen.

3.5.4 Pengujian Sistem oleh Profesional

Pengujian dilakukan oleh satu psikolog atau psikiater berlisensi dengan pengalaman minimal tiga tahun dalam praktik CBT. Pendekatan evaluasi ahli tunggal dipilih mengikuti praktik penelitian validasi *chatbot* kesehatan mental yang menunjukkan bahwa satu ahli yang kompeten dapat memberikan evaluasi mendalam dan valid, terutama untuk aspek teknis dan klinis yang spesifik (Choo et al., 2025; Moylan & Doherty, 2025). Pengujian oleh profesional ini akan melakukan wawancara berdurasi 45–60 menit menggunakan panduan semi-terstruktur, mencakup:

1. Validitas Materi (kesesuaian penjelasan CBT dalam respons RAG)
2. Integritas Alur *Multi-agent* (kohesi kolaborasi antar *agent*)
3. Kelayakan Klinis (potensi penggunaan *chatbot* sebagai alat bantu non-diagnostik)

Hasil wawancara akan dianalisis secara tematik untuk merumuskan rekomendasi peningkatan sebelum implementasi penuh.

3.6 Tahapan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan melalui beberapa tahapan sistematis berikut:

1. Identifikasi Masalah dan Studi Literatur: Tahap ini melibatkan analisis mendalam terhadap permasalahan kesehatan mental di Indonesia, kajian pustaka tentang teknologi RAG dan *multi-agent* system, serta identifikasi celah penelitian yang belum terisi dalam bidang *chatbot* konseling.
2. Pengumpulan dan Persiapan Data: Melaksanakan kedua teknik pengumpulan data yang telah dijabarkan pada sub-bab 3.3.
3. Perancangan Arsitektur *Multi-agent*: Merancang arsitektur dan mengimplementasikan ketiga *agent* serta modul agregator menggunakan bahasa pemrograman Python, dengan memanfaatkan Groq API untuk interaksi dengan model bahasa Openai/gpt-oss-120b.
4. Implementasi dan Integrasi Sistem: Pengembangan kode Python untuk setiap *agent*, implementasi modul RAG dengan teknologi *embedding*, dan integrasi keseluruhan sistem ke platform Telegram melalui Bot API.
5. Pengujian, Evaluasi Multi-Tingkat dan Penyusunan Laporan Akhir: Evaluasi komprehensif meliputi pengujian individual setiap *agent*, *User Acceptance Testing* (UAT) dengan responden dewasa muda, dan validasi profesional oleh psikolog berlisensi serta mendokumentasikan seluruh proses dan hasil penelitian ke dalam laporan.

3.7 Alat dan Bahan Penelitian

Berikut alat dan bahan yang digunakan:

1. *Device* : Laptop HP OMEN 16 dilengkapi dengan *processor* Ryzen 7 7840HS, SSD 1TB dan RAM 16GB
2. Sistem Operasi : Windows 11 64 bit
3. Bahasa Pemrograman : Python
4. *Library* : Groq, asyncio, Chromadb, numpy, FAISS, re, typing, pathlib, dataclass, json, asyncio, telegram, pydantic, SentenceTransformer, CrossEncoder
5. API : Groq API, Telegram API
6. *Tools* : Visual Studio Code, Google Colab
7. Platform : Telegram

3.8 Waktu dan Jadwal Penelitian

3.8.1 Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Agustus 2025 sampai dengan Desember 2025.

3.8.2 Jadwal Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 20 minggu atau 5 bulan, mulai dari bulan Agustus 2025 hingga bulan Desember 2025 dengan rincian jadwal kegiatan yang dapat dilihat pada tabel 2 dibawah ini:

Tabel 2. Jadwal Penelitian

No	Tahapan Penelitian	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Identifikasi Masalah dan Studi Literatur																				
2	Pengumpulan dan Persiapan Data																				
3	Perancangan Arsitektur *Multi-agent*																				
4	Implementasi dan Integrasi Sistem																				
5	Pengujian, Evaluasi Multi-Tingkat dan Penyusunan Laporan Akhir																				

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan dan Persiapan Data

Bagian ini menjelaskan secara detail mengenai jenis data yang digunakan dalam penelitian, sumber serta metode pengumpulan data primer dan sekunder, serta tahapan persiapan dataset untuk mendukung pengembangan dan pengujian sistem *chatbot multi-agent*.

4.1.1 Jenis Data yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berasal dari dua sumber utama. Pertama, hasil ekstraksi kata kunci darurat melalui teknik pemrosesan *Large Language Model* (LLM) dari dataset publik berbasis komunitas yang relevan dengan isu *suicidal*. Kedua, data yang diambil dari literatur digital berupa buku Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond karya Judith Beck, yang juga diproses secara intensif menggunakan LLM untuk membangun *knowledge base chatbot* konseling.

4.1.2 Sumber dan Cara Pengumpulan Data

Buku Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond (Judith Beck) diambil secara legal dari archive.org. Proses ekstraksi dilakukan per bab menggunakan skrip Python modular, dengan bantuan API LLM menggunakan model untuk menghasilkan ringkasan, metadata, dan penandaan konsep utama. Hasil ekstraksi disusun dalam format JSON yang siap digunakan oleh modul *retrieval* dalam sistem *chatbot*.

4.1.3 Persiapan *Dataset* untuk Sistem

Pada penelitian ini, *knowledge base* utama untuk *agent knowledge retriever* diambil dari buku Cognitive Behavior Therapy: Basics and Beyond karya Judith Beck. Proses ekstraksi dilakukan secara bertahap dan sistematis sebagai berikut:

a. Pemisahan dan Pembersihan *Chapter* Buku Secara Manual

   Buku CBT Judith Beck dalam bentuk digital terlebih dahulu dipisahkan secara manual menjadi 21 berkas teks, masing-masing merepresentasikan satu bab dengan nama `chapter_1.txt` sampai `chapter_21.txt`. Pada tahap ini dilakukan pembersihan konten dengan cara menghapus nomor halaman, *header*, *footer*, dan artefak pemformatan lain agar hanya menyisakan isi utama bab (judul bab, subjudul, dan isi paragraf), sehingga teks lebih bersih dan siap diproses secara otomatis.

b. *Parsing* Struktur Bab dengan `ChapterParser`

   Setiap berkas `chapter_X.txt` kemudian diproses oleh kelas `ChapterParser` untuk mendeteksi struktur bab, terutama pembagian ke dalam subbagian (*section*) berdasarkan pola penomoran seperti “1.1”, “1.2”, “2.3.1”, dan seterusnya. Kelas ini menggunakan ekspresi reguler untuk mengenali

heading subbab dan memotong isi bab menjadi beberapa segmen teks yang lebih kecil. Potongan kode utama `ChapterParser` adalah sebagai berikut:

```
class ChapterParser:
    def __init__(self):
        # Pola: "1.2 AUTOMATIC THOUGHTS" → section_id="1.2"
        self.section_pattern    =    r'(\d+(?:\.\d+)*)\s+([A-Z][A-
Z\s\'\-,]+(?:\?|\. )?)'
        self.figure_pattern                                          =
r'(?:FIGURE|Figure)\s+(\d+\.\d+)\.\s+(.*?)(?=\n\n|$)'
        self.table_pattern                                           =
r'(?:TABLE|Table)\s+(\d+\.\d+)\.\s+(.*?)(?=\n\n|$)'

    def parse_chapter_file(self, file_path: str) -> Dict[str, Any]:
        chapter_num          =          re.search(r'chapter_(\d+)',
os.path.basename(file_path)).group(1)
        with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
            chapter_text = f.read()

        chapter_title  =  self._extract_chapter_title(chapter_text,
chapter_num)
        sections           =  self._extract_sections(chapter_text,
chapter_num, chapter_title)
        figures       = self._extract_figures(chapter_text)
        tables        = self._extract_tables(chapter_text)

        return {
            "chapter_num": chapter_num,
            "chapter_title": chapter_title,
            "full_text": chapter_text,
            "sections": sections,
            "figures": figures,
            "tables": tables
        }
```

Berdasarkan potongan kode tersebut, fungsi `parse_chapter_file()` membaca sebuah berkas bab, mengekstrak judul bab, lalu memanggil `_extract_sections()` untuk menyusun daftar *section* dengan atribut `section_id`, `header`, dan `content`. Hasil parsing satu bab (misalnya `chapter_1.txt`) secara konseptual menghasilkan struktur seperti berikut:

```
{
  "chapter_num": "1",
  "chapter_title": "PRELIMINARIES AND BASIC PRINCIPLES",
  "sections": [
    {
      "section_id": "1",
      "header": "PRELIMINARIES AND BASIC PRINCIPLES",
      "content": "Teks pengantar bab 1 ..."
```

```
    },
    {
      "section_id": "1.1",
      "header": "1.1 THE COGNITIVE MODEL",
      "content": "Penjelasan model kognitif ..."
    },
    {
      "section_id": "1.2",
      "header": "1.2 AUTOMATIC THOUGHTS",
      "content": "Penjelasan tentang automatic thoughts ..."
    }
  ],
  "figures": [...],
  "tables": [...]
}
```

Pembagian bab menjadi beberapa *section* ini penting untuk menghasilkan *chunk* pengetahuan yang lebih fokus, sehingga proses *retrieval* pada RAG menjadi lebih relevan dan presisi.

c. Ekstraksi Metadata CBT Menggunakan LLM

Setelah struktur *section* diperoleh, setiap *section* diperkaya dengan metadata menggunakan kelas `CBTExtractor` yang memanfaatkan LLM Groq (model `llama3-70b-8192`). Kelas ini bertugas menyusun *prompt* terstruktur, memanggil API LLM, kemudian membersihkan dan memvalidasi keluaran JSON agar siap digunakan sebagai *knowledge chunk*.

Inisialisasi `CBTExtractor` adalah sebagai berikut:

```
class CBTExtractor:
    """
    Ekstraktor metadata CBT berbasis LLM dengan penanganan
JSON yang robust.
    """
    def __init__(self):
        self.client = client              # Groq client
        self.model = "llama3-70b-8192"
        self.max_retries = 3
        self.base_delay = 2

        # Daftar istilah CBT untuk membantu pemilihan kalimat
penting
        self.cbt_terminology = [
            "cognitive   behavior   therapy",   "automatic
thoughts", "core beliefs",
```

```
                    "intermediate beliefs", "cognitive model",
      "behavioral experiments",
                    "thought records", "cognitive restructuring",
      "socratic questioning",
                    "therapeutic alliance", "homework assignments",
      "relapse prevention",
                    "activity scheduling", "exposure therapy",
      "behavioral activation",
                    "conceptualization"
        ]
```

Untuk setiap *section*, fungsi `extract_section_metadata()` membangun *prompt* yang meminta LLM menghasilkan satu objek JSON dengan struktur tetap berisi `chunk_id`, `title`, `section_path`, `content_type`, `summary`, `key_concepts`, dan `related_sections`. Potongan kode pembentukan *prompt* dapat dilihat pada contoh berikut:

```
def extract_section_metadata(self, text: str, section_id: str,
chapter_num: str) -> Dict[str, Any]:
          # 1) Persiapan teks (dipotong agar tidak terlalu panjang)
          processed_text = self._prepare_text_for_analysis(text)

          # 2) Penyusunan prompt terstruktur untuk LLM
          prompt = f"""
          You are extracting metadata from a CBT textbook section.
      Respond with ONLY a valid JSON object.

          SECTION: {section_id} from Chapter {chapter_num}
          TEXT: {processed_text[:1500]}...

          Respond with exactly this JSON structure (no extra text):
          {{
            "chunk_id": "chap{chapter_num}_{section_id}",
            "title": "extract section title from text",
            "section_path": "{section_id}",
            "parent_section": "{section_id.split('.')[0] if '.' in
      section_id else chapter_num}",
            "content_type": "principle",
            "summary": "brief CBT-focused summary",
            "key_concepts": ["concept1", "concept2", "concept3"],
            "related_sections": []
          }}
          """

          result = self.call_api_with_retry(prompt)
          if "error" in result:
              return          self._create_fallback_metadata(text,
      section_id, chapter_num)

    return     self._validate_and_enhance_metadata(result,     text,
section_id, chapter_num)
```

Fungsi `_fix_json_response()` melakukan pembersihan format seperti menghapus blok *markdown* ```json, menambahkan tanda kutip pada nama kunci yang belum dikutip, menghapus koma di akhir elemen, dan mengonversi tanda kutip tunggal menjadi ganda agar dapat diparsing sebagai JSON yang valid. Dengan kombinasi pembersihan dan *fallback* ini, sistem menjadi lebih tahan terhadap variasi keluaran LLM yang tidak sepenuhnya sesuai spesifikasi.

Secara konseptual, hasil ekstraksi metadata untuk satu *section* akan menghasilkan struktur JSON seperti berikut:

```
        {
          "chunk_id": "chap1_1.2",
          "title": "Automatic Thoughts",
          "section_path": "1.2",
          "parent_section": "1",
          "content_type": "principle",
          "summary": "Ringkasan singkat yang menekankan definisi
        automatic thoughts dan perannya dalam CBT.",
          "key_concepts": ["automatic thoughts", "cognitive
        distortions", "hot thoughts"],
          "related_sections": [],
          "full_text": "Konten lengkap section 1.2 ..."
}
```

Setiap chunk menyimpan baik metadata (judul, tipe konten, konsep kunci) maupun teks penuh *section* dalam atribut `full_text`, sehingga dapat digunakan sekaligus untuk *retrieval* dan generasi respons.

d. Penyusunan Berkas JSON Per Bab

Pipeline utama untuk memproses satu bab diatur dalam fungsi `process_chapter()`. Fungsi ini menggabungkan `ChapterParser` dan `CBTExtractor` untuk menghasilkan satu berkas JSON per bab di direktori `processed_chapters`:

```
        def process_chapter(file_path: str) -> Optional[str]:
            """Memproses satu file chapter menjadi berkas JSON
        terstruktur."""
            parser = ChapterParser()
```

```
            extractor = CBTExtractor()

            # 1) Parsing struktur chapter
            parsed_data = parser.parse_chapter_file(file_path)
            chapter_num = parsed_data["chapter_num"]

            # 2) Ekstraksi metadata tingkat bab
            chapter_metadata                                        =
        extractor.extract_chapter_metadata(parsed_data["full_text"],
        chapter_num)

            # 3) Ekstraksi metadata tiap section
            section_data = []
            for section in parsed_data["sections"][:10]:  # dibatasi
        untuk menghindari rate limit
                content = section["content"][:5000]
                metadata                                            =
        extractor.extract_section_metadata(content,
        section["section_id"], chapter_num)
                section_data.append(metadata)
                time.sleep(2)  # jeda untuk menghindari batasan kuota
        API

            # 4) Ekstraksi sederhana untuk tabel dan gambar (jika ada)
            table_data = [extractor.extract_table_data(t["content"],
        chapter_num, t["table_id"])
                          for t in parsed_data["tables"][:5]]
            figure_data                                             =
        [extractor.extract_figure_data(f["content"],    chapter_num,
        f["figure_id"])
                          for f in parsed_data["figures"][:5]]

            # 5) Penyusunan dan penyimpanan berkas JSON bab
            chapter_data = {
                **chapter_metadata,
                "sections": section_data,
                "tables": table_data,
                "figures": figure_data
            }

            output_file          =          os.path.join(OUTPUT_DIR,
        f"chapter_{chapter_num}.json")
            with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
                json.dump(chapter_data,         f,         indent=2,
        ensure_ascii=False)

    return output_file
```

Untuk setiap bab, fungsi ini menghasilkan berkas seperti `processed_chapters/chapter_1.json` yang berisi metadata tingkat bab (judul bab, fokus utama, topik kunci) dan daftar *section* lengkap dengan

ringkasan serta konsep CBT kunci. Dengan demikian, seluruh isi buku dibagi menjadi ratusan *chunk* pengetahuan yang konsisten formatnya.

e. Pembuatan *Master Index* (Daftar Isi JSON)

Setelah semua bab berhasil diproses, sistem menyusun sebuah *master index* yang merangkum informasi penting dari setiap bab. Fungsi `create_master_index()` membaca seluruh berkas `chapter_X.json` yang dihasilkan dan membangun satu berkas indeks `master_index.json` yang berisi daftar bab, jumlah *section*, serta kumpulan konsep kunci per bab:

```
def create_master_index(processed_files: List[str]) -> str:
            """Membuat master index yang merangkum metadata seluruh
       bab."""
            master_data = {
                "processed_date":  datetime.now().strftime("%Y-%m-%d
       %H:%M:%S"),
                "total_chapters": len(processed_files),
                "chapters": []
            }

            for file_path in processed_files:
                with open(file_path, 'r', encoding='utf-8') as f:
                    chapter_data = json.load(f)

                all_concepts = []
                for section in chapter_data.get("sections", []):
                    all_concepts.extend(section.get("key_concepts",
       []))

                chapter_meta = {
                    "chapter_number":
       chapter_data.get("chapter_number", ""),
                    "chapter_title":
       chapter_data.get("chapter_title", ""),
                    "file_path": file_path,
                    "main_focus":     chapter_data.get("main_focus",
       ""),
                    "section_count":
       len(chapter_data.get("sections", [])),
                    "section_titles": [s.get("title", "") for s in
       chapter_data.get("sections", [])],
                    "key_topics":     chapter_data.get("key_topics",
       []),
                    "key_concepts": list(set(all_concepts))
                }

                master_data["chapters"].append(chapter_meta)
```

```
            output_file          =          os.path.join(OUTPUT_DIR,
        "master_index.json")
            with open(output_file, 'w', encoding='utf-8') as f:
                json.dump(master_data,          f,          indent=2,
        ensure_ascii=False)

    return output_file
```

Secara konseptual, isi `master_index.json` dapat digambarkan sebagai berikut:

```
{
  "processed_date": "2025-12-12 14:30:00",
  "total_chapters": 21,
  "chapters": [
    {
      "chapter_number": "1",
      "chapter_title": "PRELIMINARIES AND BASIC PRINCIPLES",
      "file_path": "processed_chapters/chapter_1.json",
      "main_focus": "Konsep dasar CBT dan model kognitif",
      "section_count": 15,
      "section_titles":   ["The   Cognitive   Model",   "Automatic
Thoughts", "..."],
      "key_topics": ["Cognitive model", "Basic principles"],
      "key_concepts":     ["automatic     thoughts",     "cognitive
distortions", "core beliefs", "..."]
    },
    {
      "chapter_number": "2",
      "chapter_title": "INTRODUCTION TO CBT",
      "file_path": "processed_chapters/chapter_2.json",
      "section_count": 12,
      "key_concepts": ["socratic questioning", "guided discovery",
"..."]
    }
  ]
}
```

Master index ini berfungsi sebagai "daftar isi digital" yang memudahkan *agent* untuk menelusuri bab dan konsep CBT yang relevan selama proses *retrieval*, sekaligus sebagai sarana validasi bahwa seluruh bab telah terproses dengan benar.

4.2 Perancangan Arsitektur *Chatbot*

4.2.1 *Setup* LLM *Client*

Pada tahap awal pengembangan *chatbot*, dilakukan konfigurasi dan inisialisasi koneksi ke layanan *Large Language Model* (LLM) untuk memastikan

sistem dapat mengakses dan menggunakan kemampuan pemrosesan bahasa alami yang diperlukan. Proses *setup* meliputi:

1. Pengelolaan Kunci API dan Konfigurasi Model

   API *key* dan parameter model disimpan dalam file konfigurasi terpusat sebagai variabel *environment*. Hal ini memisahkan antara konfigurasi dan kode program agar mudah dilakukan modifikasi tanpa mengubah kode.

2. Inisialisasi Klien LLM

   Modifikasi program untuk membuat *instance client* yang digunakan memanggil *endpoint* LLM dengan pengaturan *time-out, retry*, dan penanganan *error* yang memadai, sehingga proses komunikasi dengan API berjalan andal dan tahan gangguan.

3. Fungsi Pemanggilan API

   Disusun fungsi generik untuk mengirimkan masukan (*prompt*) ke LLM dan menerima keluaran balasan secara terstruktur. Fungsi ini juga menambahkan fitur *logging* agar dapat meninjau riwayat panggilan API saat debugging atau analisis.

4.2.2 *Setup Database* SQLite

Dalam mendukung fungsi *chatbot multi-agent*, sistem menggunakan *database* SQLite sebagai media penyimpanan riwayat percakapan, metadata sesi, dan status penanganan darurat. Penggunaan SQLite dipilih karena ringan, mudah di-integrasikan, dan dapat berjalan secara lokal tanpa butuh *server database*

terpisah. Skema *database* dibuat dengan beberapa tabel utama yang merepresentasikan entitas dalam sistem:

Tabel 3. Struktur Tabel *Users*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	*Primary Key, auto increment*
tg_user_id	VARCHAR(64)	ID Telegram pengguna*, Unique*
name	VARCHAR(128)	Nama pengguna
created_at	DATETIME	*Timestamp* awal sesi pengguna

Tabel 3 untuk menyimpan informasi sesi percakapan pengguna, seperti identifikasi *user*, *timestamp* awal sesi, dan status sesi saat ini.

Tabel 4. Strukur Tabel *Sessions*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	*Primary Key, auto increment*
user_id	INTEGER	*Foreign Key users.id*
status	BOOLEAN	Status pengguna ("*active*" atau "*closed*")
summary	TEXT	Ringkasan *session chat* pengguna
started_at	DATETIME	Waktu dimulai *session chat*
last_seen_at	DATETIME	Waktu terakhir percakapan yang dilihat oleh pengguna

Tabel 4 untuk menyimpan data sesi percakapan setiap pengguna, dan merekam status serta risiko selama sesi berlangsung.

Tabel 5. Struktur Tabel *Messages*

Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
id	INTEGER	*Primary Key, auto increment*
session_id	INTEGER	*Foreign Key sessions.id*
role	VARCHAR(10)	*Role* pesan ("*user*" atau "sapa")
text	TEXT	Isi konten pesan
created_at	DATETIME	Waktu dibuatnya pesan

Tabel 5 untuk menyimpan seluruh pesan yang terjadi pada satu sesi, baik pesan dari *user* maupun *chatbot.*

4.2.3 *Knowledge Retrieval Agent*

Knowledge Retriever Agent merupakan komponen inti yang bertanggung jawab untuk mencari dan mengambil informasi relevan dari *knowledge base* CBT menggunakan pendekatan *Retrieval-Augmented Generation* (RAG). *Agent* ini menggunakan kombinasi *semantic search*, *reranking*, dan optimasi *query* untuk menghasilkan dokumen yang paling relevan.

1. Struktur Input
    a. *query*: *Query* atau pertanyaan pengguna (bisa berupa *query original* atau hasil *rewrite* dari NLU *Router*)
    b. *top_k*: Jumlah dokumen yang ingin diambil (*default*: 3-10 dokumen)

c. *context*: Konteks opsional seperti riwayat percakapan

2. Arsitektur dan Komponen Utama

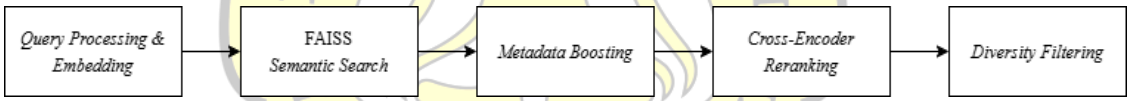
   a. Menggunakan FAISS *vector database* untuk *semantic search*

   b. Implementasi *embedding* dengan model paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2

   c. *Cross-encoder reranker* (BAAI/bge-reranker-base) untuk peningkatan akurasi

3. *Pipeline Retrieval Multi-Level*

Sistem *Knowledge Retriever* menggunakan *pipeline retrieval* berlapis yang dirancang untuk mengoptimalkan akurasi dan relevansi hasil pencarian. *Pipeline* ini terdiri dari lima tahap berurutan yang saling melengkapi, seperti yang digambarkan pada Gambar 9.



Gambar 9. *Pipeline Retrieval Multi-Level*

Setiap tahap dalam *pipeline* ini dirancang untuk mengatasi tantangan spesifik dalam *information retrieval*, mulai dari pemahaman semantik hingga diversifikasi hasil. Kombinasi pendekatan ini memungkinkan sistem menghasilkan dokumen yang tidak hanya relevan secara semantik, tetapi juga beragam dan informatif untuk mendukung respons *chatbot* yang berkualitas tinggi.

a. Tahap 1: *Query Processing & Embedding*

Proses pada tahap ini dimulai dari *query* pengguna diubah menjadi bentuk vektor *embedding* berdimensi 384 menggunakan model

paraphrase-multilingual-MiniLM-L12-v2. Berikut adalah contoh *input* dan hasil dari proses *embedding*:

```
"Apa itu automatic thoughts dalam CBT?"
```

teks pertanyaan diproses oleh model *embedding* dan diubah menjadi vektor numerik berdimensi tinggi yang merepresentasikan makna semantik kalimat. Untuk tujuan ilustrasi, *embedding* disederhanakan menjadi vektor tiga dimensi sebagai berikut:

$$\boldsymbol{q} = [0.50,\ 0.70,\ 0.40]$$

Vektor inilah yang kemudian digunakan untuk mencari chunk materi CBT yang paling relevan.

b. Tahap 2: FAISS *Semantic Search*

Seluruh isi buku CBT telah dipecah menjadi potongan teks (chunk), kemudian setiap chunk di-*embedding* dan disimpan dalam indeks FAISS. Saat *embedding query* q diterima, sistem mencari chunk yang paling mirip secara semantik dengan menghitung *cosine similarity* antara q dan *embedding* setiap *chunk*.

Misalkan terdapat dua kandidat *chunk* dengan *embedding* ter-normalisasi:

Chunk d_1 (berisi penjelasan tentang *automatic thoughts*):

$$\boldsymbol{d_1} = [0.48,\ 0.69,\ 0.39]$$

Chunk d_2 (membahas topik lain):

$$\boldsymbol{d_2} = [0.10,\ 0.20,\ 0.97]$$

Cosine similarity antara dua vektor A dan B didefinisikan sebagai:

$$\cos(\mathrm{A}, \mathrm{B}) \;=\; (\mathrm{A} \cdot B)/(|A| \times |B|)$$

Karena *embedding* dinormalisasi, $|A| \times |B|$ mendekati 1, sehingga:

$$cos(A, B) \;\approx\; A \cdot B$$

- *Similarity* antara *query* dan *chunk* d_1:

  $sim(q, d1) = (0{,}50 \times 0{,}48) + (0{,}70 \times 0{,}69) + (0{,}40 \times 0{,}39)$

  $= 0{,}24 + 0{,}483 + 0{,}156$

  $= 0{,}879 \approx 0{,}88$

- *Similarity* antara *query* dan *chunk* d_2:

  $sim(q, d2) = (0{,}50 \times 0{,}10) + (0{,}70 \times 0{,}20) + (0{,}40 \times 0{,}97)$

  $= 0{,}05 + 0{,}14 + 0{,}388$

  $= 0{,}578 \approx 0{,}58$

Hasil ini menunjukkan bahwa *chunk* d_1 (0.88) jauh lebih mirip secara semantik dengan pertanyaan pengguna dibanding *chunk* d_2 (0.58), sehingga d_1 menempati peringkat lebih tinggi pada hasil pencarian FAISS.

c. Tahap 3: *Metadata Boosting*

Pada tahap ini skor akhir setiap dokumen d_1 dihitung dengan menjumlahkan skor kemiripan vektor dari FAISS dengan skor metadata boost yang dihasilkan oleh fungsi. Secara formal:

$$score(d_i) = sim(d_i) + boost(d_i)$$

Dengan $sim(d_i)$ adalah nilai *cosine similarity* hasil pencarian FAISS, dan $boost(d_i)$ adalah penyesuaian skor berdasarkan metadata dokumen (*key concepts*, *content type*, judul *section*, ringkasan, dan judul bab).

1. Perhitungan *boost* untuk d_1
   a. `key_concepts(d1)` mengandung frasa "*automatic thoughts*", sehingga ada minimal satu kata konsep yang muncul juga di kueri → fungsi `_calculate_metadata_boost` memberi tambahan sekitar +0.10 dari komponen *key concept match*.
   b. *Section* d_1 diberi *label principle* dan judul/*summary*-nya memiliki beberapa kata yang tumpang tindih dengan kueri (misalnya "*automatic*", "*thoughts*"), sehingga komponen *content type* dan *title*/*summary match* menyumbang sekitar +0.02.
   c. Maka skor gabungan dokumen pertama:

$$score(d_1) = 0.88 + 0.12 = 1.00$$

2. Perhitungan *boost* untuk d_2
   a) `key_concepts(d2)` hanya berisi satu istilah yang sebagian terkait (misalnya "*negative thinking*"), sehingga kontribusi dari kecocokan konsep kunci lebih kecil, sekitar +0.02.
   b) Tipe kontennya *overview* dan judul/*summary* hanya memiliki sedikit irisan kata dengan kueri, sehingga gabungan komponen *content type* dan *title*/*summary match* menambah sekitar +0.02 lagi.

c) Maka skor gabungan untuk dokumen kedua adalah:

$$score(d_2) = 0.58 + 0.04 = 0.62$$

d. Tahap 4: *Cross-Encoder Reranking*

Pada tahap ini, daftar kandidat yang sudah melewati FAISS dan *metadata boosting* dinilai ulang menggunakan model *cross-encoder* berbasis *transformer*. Berbeda dengan pencarian vektor murni, *cross-encoder* membaca pasangan kueri dokumen secara bersamaan dan menghasilkan satu skor relevansi $\text{ce_score}(q, d_i)$ untuk setiap pasangan (q, d_i). Skor ini kemudian digabung (*score fusion*) dengan skor kemiripan vektor dari FAISS.

1. Membentuk pasangan (q, d_i)

   Untuk setiap dokumen kandidat, sistem memotong teks dokumen hingga panjang maksimum tertentu (misalnya 900 token) agar efisien, kemudian membuat pasangan dengan kueri:

   $$(q, d_1), (q, d_2), \dots, (q, d_k)$$

   Pasangan ini menjadi input bagi model *cross-encoder* untuk menghasilkan skor relevansi.

2. Menghitung skor *cross-encoder*

   Cross-encoder mengeluarkan satu nilai *real* untuk setiap pasangan, yang diinterpretasikan sebagai tingkat relevansi antara kueri dan dokumen:

$$ce_score(q, d_1) = 0.91, \quad \text{ce_score}(q, d_2) = 0.73, \ \ldots$$

Nilai yang lebih tinggi menunjukkan bahwa model menilai isi dokumen tersebut lebih selaras dengan intent kueri.

3. Normalisasi dan fusi skor (FAISS + CE)

Sebelum digabung, skor kemiripan vektor dari FAISS ($sim(d_i)$) dan skor cross-encoder ($\text{ce_score}(q, d_i)$) dinormalisasi ke skala yang sebanding. Setelah itu, dilakukan fusi linier dengan bobot α untuk *cross-encoder* dan $1 - \alpha$ untuk FAISS:

$$fused_score(d_i) = \alpha \cdot \text{ce_}score(q, d_i) + (1 - \alpha) \cdot \text{sim}(d_i)$$

Dengan sim dan ce_$score$ masing-masing adalah skor yang sudah dinormalisasi, dan pada implementasi ini digunakan $\alpha = 3$ sehingga *cross-encoder* berperan sebagai "pakar" yang mengoreksi hasil FAISS, bukan menggantikannya sepenuhnya.

Sebagai contoh konseptual, misalkan setelah normalisasi diperoleh:

$$\text{sim}(d_1) = 0.88, \quad \text{ce_score}(q, d_1) = 0.91$$

$$\text{sim}(d_2) = 0.58, \quad \text{ce_score}(q, d_2) = 0.73$$

Maka:

$$fused_score(d_1) = 0.7 \cdot 0.91 + 0.3 \cdot 0.88 = 0.273 + 0.616$$

$$= 0.889$$

$$fused_score(d_2) = 0.7 \cdot 0.73 + 0.3 \cdot 0.58 = 0.219 + 0.406$$

$$= 0.625$$

4. Penambahan kembali *metadata boost* dan pengurutan akhir

Setelah diperoleh $fused_score(d_i)$, sistem masih menambahkan *metadata boost* dari tahap sebelumnya untuk mempertahankan manfaat sinyal struktural CBT:

$$final_score(d_i) = \text{fused_score}(d_i) + \text{boost}(d_i)$$

Misalnya, jika:

$$\text{boost}(d_1) = 0.12, \quad \text{boost}(d_2) = 0.04$$

maka:

$$final_score(d_1) = 0.889 + 0.12 = 1.009 \approx 1.01$$

$$final_score(d_2) = 0.625 + 0.04 = 0.665$$

Dokumen-dokumen kandidat kemudian diurutkan berdasarkan $final_score(d_i)$ secara menurun. Dalam contoh ini, d_1 ditempatkan di peringkat lebih tinggi dibanding d_2 karena baik skor *cross-encoder* maupun metadata menunjukkan relevansi yang lebih kuat terhadap kueri.

e. Tahap 5: *Diversity Filtering*

Pada tahap ini agar hasil tidak menduplikasi isi dari *section/chapter* yang sama, *pipeline* menyeleksi dokumen final dari bagian berbeda sehingga jawaban yang dihasilkan lebih komprehensif.

- Hasil akhir: *Section* dari tiga *chapter* berbeda – Chapter 3, 5, dan 7.
- Tidak ada dua dokumen dari "*Identifying Automatic Thoughts*" section saja.

Filtering ini penting untuk memastikan pengguna mendapatkan perspektif, teknik, dan penjelasan yang beragam sesuai konteks topik yang di-*query*.

4. Strategi *Fallback*

Untuk memastikan sistem dapat memberikan jawaban walau dalam kondisi pencarian yang sulit misalnya *query* ambigu, atau dokumen dengan *similarity* yang rendah, *pipeline* pada *Knowledge Retriever* menggunakan dua strategi utama yang berlapis secara internal:

a. *Adaptive Threshold Fallback*

Proses *retrieval* pertama-tama mencoba pencarian dokumen dengan dua nilai ambang (*threshold*) *similarity* secara berurutan menggunakan 0.65 lalu 0.6. Jika *threshold* pertama tidak menghasilkan cukup dokumen, threshold kedua dicoba untuk memperbesar peluang *recall*. Strategi ini memastikan sistem tetap mengutamakan kualitas namun tetap responsif jika hasil pada *threshold* awal minim.

b. *Fallback Top-Docs* Tanpa *Threshold*

Jika seluruh *threshold* minim gagal, *pipeline* langsung mengambil sejumlah dokumen teratas (*top_K*2*) dari *ranking semantic search*, tanpa memperhatikan apakah *similarity* di bawah ambang batas. *Fallback* ini digunakan agar proses *retrieval* tetap memberikan hasil, meskipun relevansinya lebih rendah, daripada mengembalikan jawaban kosong kepada pengguna.

Seluruh dokumen hasil *fallback* tetap diproses dengan *cross-encoder reranker* dan *diversity filtering* untuk menjaga kualitas akhir dan menghindari duplikasi pada *section/chapter* yang sama.

5. *Query Optimization Features*

Knowledge Retriever dalam sistem *chatbot* menerapkan berbagai fitur optimasi untuk memastikan tiap pencarian pengetahuan berjalan efektif dan menghasilkan jawaban yang paling relevan. Proses optimasi berjalan sebagai berikut:

a. *Initial query* dari NLU *Router*

   Pertama, NLU *Router* melakukan analisis intensi dan kebutuhan *knowledge retrieval* berdasarkan konteks percakapan, lalu mengirimkan *query* atau saran *query rewrite* ke *orchestrator*.

b. *Heavy Query Rewriting* oleh RAG

   Sebelum melakukan *retrieval* dokumen, *orchestrator* secara eksplisit memanggil fungsi *rewrite* untuk melakukan *heavy rewriting query*. Proses fungsi ini adalah sebagai berikut:

   - Menggunakan model LLM secara terpusat dan terstruktur.
   - Memformulasikan ulang *query* dengan menjaga struktur asli (kata tanya, fokus utama, jenis pertanyaan) agar hasil pencarian sangat relevan.
   - Menghapus frasa pembuka yang tidak diperlukan untuk fokus *query*.
   - Memberikan *query* baru yang optimal dan spesifik untuk pencarian *knowledge base* CBT.

c. *Fallback Query*

   Jika terjadi error saat *rewriting*, maka akan *fallback* menggunakan *query* asli dari NLU *Router*.

d. *Retrieval & Confidence*

Query hasil *rewrite* digunakan untuk pencarian *embedding*, *semantic search*, dan *reranking*. *Confidence score* dihitung untuk menentukan apakah *knowledge base* layak digunakan untuk menyusun jawaban atau hanya respons empati.

Berikut adalah contoh Alur *Query Optimization Features*:

a. *Query* awal dari NLU *Router*: "Tips mengatasi pikiran negatif dalam CBT?"
b. Fungsi *rewrite* mengeluarkan: "Bagaimana cara mengelola pikiran negatif dalam *Cognitive Behavioral Therapy* (CBT)?"
c. *Query* hasil *rewrite* ini yang menjadi *input* untuk *retrieval* dokumen *knowledge base*.

6. Struktur *Output* Terstruktur

Output dari fungsi *retrieve* berbentuk dua komponen utama yang saling melengkapi:

a. *documents*

Daftar kamus (*dictionary*) yang merepresentasikan dokumen atau potongan informasi (*chunk*) hasil pencarian yang relevan. Setiap objek dalam *list* ini menyimpan metadata lengkap dokumen seperti berikut:

- *chunk_id*: Identitas unik potongan dokumen.
- *title*: Judul bagian dokumen.
- *chapter_number*: Nomor bab dalam buku CBT.
- *chapter_title*: Judul bab terkait.

- *section_path*: Jalur atau identifikasi sub-section dalam bab.
- *content_type*: Kategori isi dokumen (contoh: prinsip, teknik).
- *summary*: Ringkasan singkat isi dokumen untuk referensi cepat.
- *key_concepts*: Daftar konsep utama yang terkandung dalam dokumen.
- *text*: Isi lengkap potongan dokumen.

b. *similarity_scores*

List nilai *float* yang menunjukkan tingkat kemiripan (*similarity*) masing-masing dokumen dengan *query*, biasanya berupa skor *cosine similarity* atau hasil *ranking* semantik yang menentukan relevansi.

Contoh *output* dalam bentuk JSON:

```
documents: List[Dict] = [
    {
        "chunk_id": "ch1_sec2_001",
        "title": "Cognitive Model Overview",
        "chapter_number": "1",
        "chapter_title": "Introduction to CBT",
        "section_path": "1.2",
        "content_type": "principle",
        "summary": "...",
        "key_concepts": ["automatic thoughts", "core beliefs"],
        "text": "Full section content..."
    }
]

similarity_scores: List[float] = [0.87, 0.82, 0.76]
confidence_score: float = 0.82
```

4.2.4 *Empathetic Listener Agent* (*Composer*)

Empathetic Listener Agent (Composer) adalah modul yang bertanggung jawab menyusun respons akhir *chatbot* yang hangat, natural, dan penuh empati. *Agent* ini berperan sebagai "teman bicara" yang merangkum seluruh konteks percakapan, hasil *knowledge retrieval*, dan ringkasan sesi untuk menghasilkan

jawaban yang nyaman dibaca di aplikasi *chat* seperti Telegram. Berikut adalah penjelasan alur kerja *Composer Agent*:

1. Input yang Diterima
    - *user_text*: Pesan terbaru dari pengguna.
    - *history*: Riwayat percakapan (maksimal 6 pesan terakhir, baik dari user maupun *chatbot*).
    - *session_summary*: Ringkasan sesi yang telah berjalan.
    - *docs*: Dokumen hasil *retrieval* dari *knowledge* base CBT (opsional, jika relevan).
    - *include_knowledge*: *Flag* penentu apakah *knowledge base* perlu disisipkan ke jawaban.
2. Penyusunan Konteks
    - Riwayat percakapan diformat ringkas dan jelas agar LLM memahami dinamika interaksi.
    - Jika *knowledge base* relevan, dokumen terkurasi (maksimal 1200 karakter) disisipkan sebagai konteks tambahan.
    - Ringkasan sesi ditampilkan di awal untuk memberi gambaran umum situasi pengguna.
3. Prompt dan Instruksi ke LLM
    - *Composer* mengirimkan prompt sistem yang menekankan gaya bahasa hangat, ramah, dan empatik.
    - Instruksi khusus: gunakan bahasa sehari-hari ("aku/kamu"), boleh pakai emoji, format jawaban dengan line break dan tag HTML agar nyaman dibaca di Telegram, dan hindari format *markdown*.

- Jawaban harus ringkas, tidak formal, dan tidak menyebut sumber atau proses internal.

4. Proses Generasi Jawaban
    - LLM menerima seluruh konteks dan instruksi, lalu menghasilkan satu balasan final yang natural dan empatik.
    - *Composer* memastikan jawaban tidak terlalu panjang, mudah dipahami, dan relevan dengan situasi pengguna.

Berikut adalah contoh output *composer agent*:

Jika pengguna bertanya: "Aku sering merasa cemas dan susah tidur, apa yang bisa aku lakukan?" dan *knowledge base* relevan, *Composer* akan menyusun jawaban seperti:

```
“Aku paham banget rasanya saat cemas dan susah tidur. Salah satu teknik CBT yang bisa dicoba adalah latihan relaksasi sebelum tidur dan mencatat pikiran yang muncul. Kamu nggak sendirian, kok. Kalau mau, aku bisa bantu kasih langkah-langkahnya. 😊\n\nIngat, pelan-pelan aja ya, dan jangan ragu cerita ke aku kapan pun kamu butuh."
```

Dengan alur ini, *Composer Agent* memastikan setiap respons *chatbot* terasa personal, empatik, dan nyaman bagi pengguna, sekaligus menyisipkan edukasi CBT secara natural jika diperlukan.

4.2.5 NLU *Router*

NLU *Router* adalah agent yang bertugas menganalisis pesan pengguna dan menentukan jalur pemrosesan yang paling sesuai dalam *pipeline chatbot*. *Agent* ini berperan sebagai "*planner*" yang menghubungkan kebutuhan pengguna dengan modul-modul lain, seperti *knowledge retriever* (RAG) dan *composer*. Berikut adalah alur NLU *Router* sebagai berikut:

1. *Input* yang Diterima
    - *user_text*: Pesan terbaru dari pengguna.
    - *history*: Riwayat percakapan (maksimal 6 pesan terakhir, baik dari *user* maupun *chatbot*).
    - *context*: Ringkasan sesi atau *metadata* lain (opsional).
2. Penyusunan *Prompt* ke LLM
    - *NLU Router* membangun *prompt* sistem yang berisi ringkasan sesi, riwayat *chat*, dan pesan *user*.
    - Instruksi pada *prompt* menekankan kriteria kapan *knowledge base* CBT diperlukan (misal: permintaan definisi, teknik, contoh, tips, atau menyebut istilah CBT).
    - Format *output* yang diminta adalah JSON valid sesuai skema yang telah ditentukan.
3. Analisis dan Output LLM

    LLM menganalisis *prompt* dan mengeluarkan *output* JSON yang berisi:
    - *need_rag*: Boolean, apakah perlu pencarian *knowledge base* CBT.
    - *intent*: Label intensi percakapan (misal: "*vent*", "*ask_technique*", "*definition*", "*smalltalk*", "*other*").
    - *rewrite*: Saran *query* yang lebih spesifik untuk *retrieval*.
    - *reasons*: Daftar alasan atau kata kunci yang mendasari keputusan *routing*.
    - Jika *output* LLM tidak valid (bukan JSON), sistem meminta LLM mengemas ulang *output* menjadi JSON sesuai skema.
4. Normalisasi dan *Routing*

- *Output* JSON dinormalisasi agar *field* selalu terisi dengan tipe data yang benar.
- *Pipeline* selanjutnya menggunakan hasil analisis ini untuk menentukan apakah perlu memanggil *knowledge retriever* (RAG) atau langsung ke *composer*.

Berikut adalah contoh *output* dari NLU *Router* dalam bentuk JSON:

```
{
  "need_rag": true,
  "intent": "ask_technique",
  "rewrite": "Langkah-langkah CBT untuk mengatasi pikiran negatif",
  "reasons": ["pengguna meminta teknik CBT", "menyebut istilah pikiran negatif"]
}
```

Dengan alur ini, NLU *Router* memastikan setiap pesan pengguna dianalisis secara kontekstual dan adaptif, sehingga *chatbot* dapat merespons dengan jalur pemrosesan yang paling relevan dan efisien.

4.2.6 *Orchestrator*: Koordinasi *Multi-Agent Pipeline*

Orchestrator merupakan komponen pusat yang mengkoordinasikan komunikasi antar *agent* dalam sistem chatbot *multi-agent*. Modul ini mengelola *state machine* percakapan dan mengatur alur data melalui *pipeline processing* yang terdiri dari lima tahap sekuensial dengan mekanisme *conditional branching* dan *early stopping*. Berikut adalah tahapan sekuensial pada modul ini:

1. Tahap 0: *Context Initialization*

   Pesan pengguna disimpan ke tabel *messages* dengan *timestamp* dan *metadata*. Sesi untuk pengguna diambil atau dibuat baru jika belum ada. Ringkasan sesi dan 6 pesan terakhir di-*load* untuk menyediakan konteks percakapan.

2. Tahap 1: NLU *Routing*

   NLU *Router* dipanggil untuk menganalisis intensi dan menentukan kebutuhan *knowledge base*. *Output* berupa struktur JSON yang berisi *flag need_rag* (apakah perlu pencarian *knowledge base* CBT), label *intent* (*vent, ask_technique, definition, smalltalk, other*), saran *rewrite* (*query* yang lebih spesifik untuk *retrieval*), dan *reasons* (alasan *routing*). *Snippet* pesan pengguna disimpan untuk *update* ringkasan sesi.

3. Tahap 2: *Knowledge Retrieval Layer* (*Conditional*)

   Jika *need_rag* bernilai *True*, *base query* diambil dari hasil NLU *Router* atau langsung dari pesan pengguna. Fungsi *rewrite* dipanggil untuk optimasi *query* menggunakan LLM. Jika *rewrite* gagal, sistem *fallback* ke *query* asli. Fungsi *retrieve* dipanggil untuk mendapatkan dokumen relevan beserta *similarity scores*. *Confidence score* dihitung untuk menentukan apakah *knowledge base* layak digunakan berdasarkan *threshold confidence* (≥0.58) dan jumlah dokumen (≥3). Jika *need_rag* bernilai *False*, proses langsung dilanjutkan ke *composer* tanpa *knowledge base*.

4. Tahap 3: *Composer*

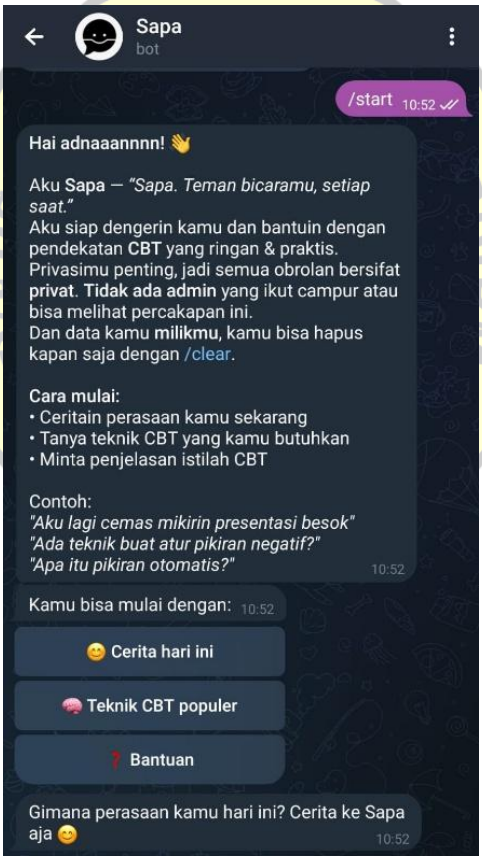
   Composer dipanggil dengan parameter berupa pesan pengguna, riwayat percakapan, ringkasan sesi, dan dokumen *knowledge base* (jika *include_knowledge* bernilai *True*). *Composer* menghasilkan respons akhir yang empatik dan natural.

5. Tahap 4: Persistensi dan *Return*

Respons chatbot disimpan ke *database*. *Respons* dipecah menjadi *chunks* dengan maksimal 4096 karakter per bagian sesuai batasan Telegram. *List* string dikembalikan untuk dikirim ke pengguna.

4.3 Implementasi *Mock-up Chatbot*

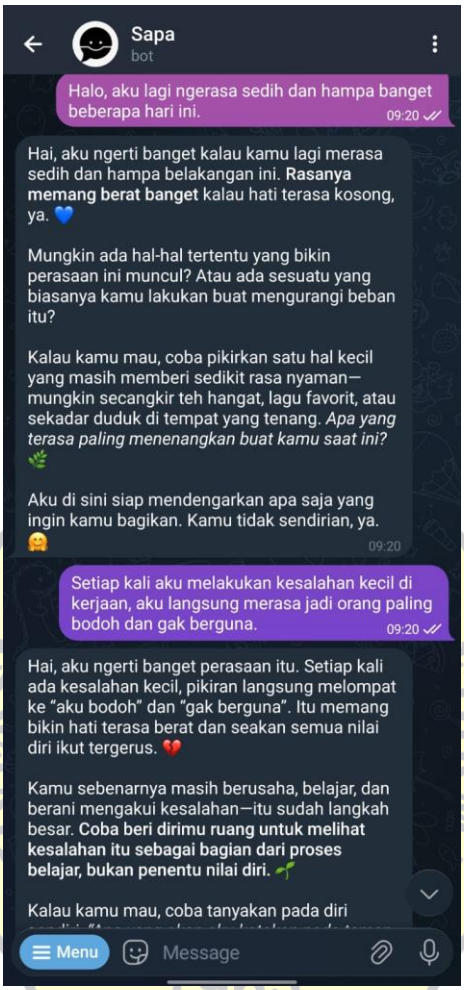
Untuk memberikan gambaran konkrit alur dan pengalaman pengguna pada sistem chatbot konseling *multi-agent*, berikut disajikan beberapa *mock-up* atau tangkapan layar (*screenshot*) antarmuka *chatbot* pada platform Telegram. Setiap gambar memvisualisasikan fungsi inti dan interaksi utama pengguna dengan sistem.



Gambar 10. Hasil Perintah `/start`

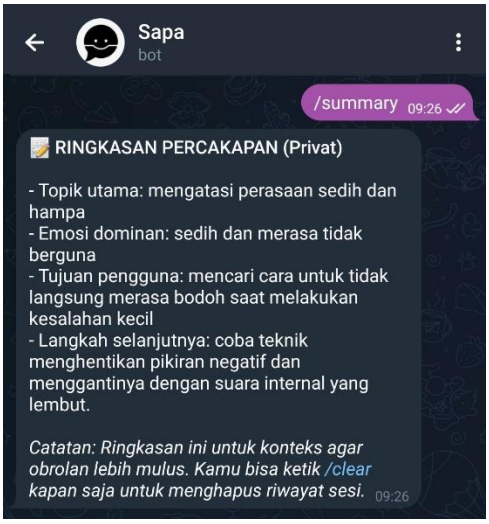
Gambar 10 merupakan tahap awal, pengguna akan memperoleh pesan sambutan yang bersifat suportif dan penjelasan singkat mengenai fitur privasi, tips

penggunaan, serta tombol pintas untuk memulai sesi curhat atau meminta penjelasan tentang teknik CBT.



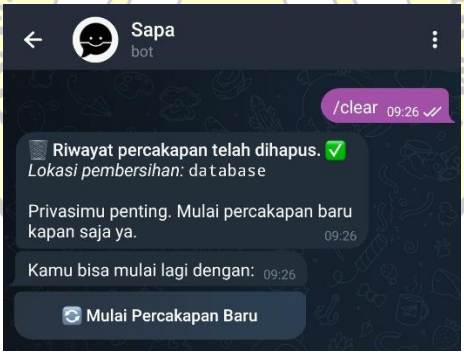
Gambar 11. Proses Percakapan Dengan Bot Sapa

Gambar 11 merupakan proses percakapan dengan bot, pengguna dapat langsung menceritakan perasaan, keluhan, atau bertanya tentang masalah psikologis. *Chatbot* akan menanggapi dengan respons empatik, *follow-up* pertanyaan, atau saran latihan CBT sesuai konteks pesan pengguna.



Gambar 12. Hasil Perintah `/summary`

Gambar 12 merupakan hasil perintah `/summary`, *chatbot* merangkum inti topik, emosi dominan, dan progres latihan dalam sesi terakhir. Ringkasan ini memudahkan pemantauan kemajuan psikologis secara berkala.



Gambar 13. Hasil Perintah `/clear`

Gambar 13 merupakan hasil perintah `/clear`, pengguna diberikan kontrol penuh untuk menghapus seluruh riwayat percakapan demi menjaga privasi. Setelah dieksekusi, bot akan menampilkan konfirmasi bahwa data telah dihapus secara permanen.

4.4 Implementasi dan Integrasi Sistem

Integrasi *chatbot* dengan *platform* Telegram dilakukan menggunakan *library* `python-telegram-bot` berbasis *asynchronous*. Modul telegram bertugas sebagai antarmuka eksternal yang menerima *input* pengguna, meneruskannya ke *orchestrator* untuk diproses oleh sistem *multi-agent*, serta menampilkan kembali *respons chatbot* dalam format yang nyaman dibaca di Telegram.

1. Arsitektur Umum

   Telegram bot berjalan di atas *event loop* asinkron (`asyncio`) dan berkomunikasi langsung dengan API Telegram menggunakan *Update Listener*. Setiap pesan yang diterima akan diproses melalui *dispatcher* yang menyalurkan *event* ke *handler* sesuai jenisnya (*command handler, message handler*, atau *callback query handler*).

2. Komponen Utama

   a. *Command Handlers*

      Command Handler pada *chatbot* berbasis Telegram merupakan modul pengendali utama yang bertugas merespons perintah eksplisit dari pengguna dalam bentuk *command* (dimulai dengan "/"). Setiap perintah (*command*) memiliki *handler* terpisah yang menjalankan serangkaian mekanisme sesuai kebutuhan sesi konseling digital. Berikut penjelasan fungsi, mekanisme internal, serta tujuan tiap *command* utama:

      a) `/start`

         Command `/start` berfungsi untuk menginisiasi sesi percakapan baru dengan pengguna. Saat dijalankan:

- Bot membalas dengan pesan sambutan yang memuat pesan empatik, pengantar penggunaan *chatbot*, serta penegasan prinsip privasi dan kerahasiaan ("Tidak ada admin yang dapat mengakses percakapan. Seluruh data milik pengguna dan dapat dihapus kapan saja.").
- *Handler* juga menampilkan interactive button/tombol cepat seperti "Cerita hari ini" dan "Teknik CBT populer" untuk memudahkan navigasi percakapan.

b) `/summary`

Perintah `/summary` digunakan untuk meminta ringkasan dari sesi percakapan yang berlangsung:

- Handler pertama-tama mengambil riwayat interaksi terakhir (20–50 pesan terakhir) dari *database*.
- Bot melakukan proses *summarization* dengan LLM, mencakup ekstraksi topik pembahasan utama, gejala atau perasaan pengguna yang dominan, serta saran CBT singkat.
- Hasil ringkasan dikirimkan ke pengguna dalam format *bullet point* privat.
- *Handler* memastikan bahwa data yang diringkas tidak mengandung informasi sensitif yang bisa berdampak pada privasi pengguna. Jika tidak ada sesi ditemukan, bot menginformasikan bahwa riwayat kosong.

c) `/clear`

Command `/clear` melayani kebutuhan privasi pengguna untuk menghapus riwayat sesi secara permanen:

- Ketika dijalankan, *handler* akan menghapus seluruh data percakapan pengguna dari *database* (jika ada).
- Bot kemudian mengirimkan konfirmasi penghapusan dengan pesan empatik, juga menegaskan bahwa percakapan telah dihapus dan tidak dapat dipulihkan.
- Setelah data terhapus, sistem mempersilakan pengguna memulai sesi baru tanpa beban histori masa lalu.

b. *Message Handler*

Komponen ini berfungsi untuk menangani pesan teks yang ditulis pengguna dalam konteks percakapan sehari-hari. Setiap *input* yang diterima akan diteruskan ke sistem pemroses utama (*orchestrator*) untuk dianalisis oleh *agent-agent* yang menyusun *chatbot*.

Chatbot kemudian mengirimkan hasil pemrosesan tersebut kembali kepada pengguna dalam bentuk respons yang mudah dipahami dan disesuaikan dengan konteks percakapan sebelumnya. Untuk menjaga kenyamanan interaksi, sistem juga menampilkan indikator seperti “sedang mengetik” agar pengguna mengetahui proses sedang berlangsung.

c. *Callback Query Handler*

Selain teks, bot juga menyediakan tombol interaktif di dalam antarmuka Telegram untuk memudahkan navigasi dan mempercepat

komunikasi. Contohnya tombol “Mulai Percakapan Baru” atau “Lihat Teknik CBT Populer”. Ketika pengguna menekan tombol-tombol tersebut, sistem akan memberikan *respons* yang sesuai tanpa perlu menunggu *input* teks tambahan. Tombol ini meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi beban kognitif selama percakapan.

3. Mekanisme Pengiriman Respons

Agar pesan panjang dapat dikirim tanpa melanggar batas maksimum Telegram (4096 karakter per pesan), sistem membagi teks menjadi beberapa bagian. Pembagian ini dilakukan pada batas kalimat atau paragraf agar tetap mudah dibaca dan tidak memutus struktur kalimat. Selain itu, *chatbot* memanfaatkan format *HTML-compatible text styling* untuk menampilkan pesan dengan penekanan tertentu seperti teks tebal, teks miring, serta penggunaan emoji agar respons terasa lebih manusiawi dan empatik.

4. Keterpaduan dengan Arsitektur *Chatbot*

Setiap pesan yang diterima Telegram kemudian diteruskan ke *orchestrator*, yang menjadi penghubung antara antarmuka dan sistem logika *multi-agent*. Oleh karena itu, integrasi Telegram bukan sekadar kanal *input* dan *output*, tetapi juga bagian dari sistem komunikasi yang sinkron dengan seluruh *pipeline agent* (NLU, RAG, dan *Composer*). *Chatbot* mampu memberikan pengalaman percakapan yang alami dan responsif dengan waktu tanggap rata-rata 2–4 detik per pesan, serta mendukung interaksi berbasis teks dan tombol interaktif. Integrasi ini memastikan *chatbot* dapat digunakan dengan mudah oleh pengguna umum tanpa memerlukan pengaturan tambahan di luar aplikasi Telegram.

4.5 Pengujian dan Evaluasi Sistem

4.5.1 Pengujian *Agent Knowledge Retriever* (RAG)

Pengujian terhadap *Agent Retrieval-Augmented Generation* (RAG) dilakukan untuk mengevaluasi tingkat akurasi dan relevansi informasi yang dihasilkan oleh *agent* ini dalam menjawab pertanyaan berkaitan dengan Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Evaluasi menggunakan metrik BertScore menunjukkan rata-rata skor 0.85, yang menggambarkan tingkat kemiripan yang tinggi antara respons *agent* dengan referensi jawaban yang diharapkan.

Skor rata-rata BertScore yang diperoleh sebesar 0.85 menunjukkan tingkat kemiripan yang sangat tinggi, menandakan agent mampu mengambil, menyusun, dan menyajikan informasi CBT secara akurat dan relevan sesuai konteks pertanyaan pengguna. Hal ini mencerminkan efektivitas integrasi *retrieval* dan *generation* dalam meminimalkan halusinasi informasi yang sering terjadi pada model bahasa generatif murni. Berikut merupakan contoh hasil evaluasi satu pasang pertanyaan dan jawaban antara model *chatbot* dan jawaban referensi:


```
 {
 "question": "How did Aaron Beck develop cognitive behavior therapy and
what is its core theoretical proposition?",
  "model_answer": "[ Berdasarkan konteks yang diberikan, Aaron Beck
mengembangkan cognitive behavior therapy (CBT) melalui serangkaian
...]",
  "groundtruth_answer": "[ Aaron Beck, initially a psychoanalyst,
developed cognitive behavior therapy in the early 1960s after conducting
...]",
  "groundtruth_answer_id": "[ Aaron Beck, awalnya seorang psikoanalis,
mengembangkan terapi perilaku kognitif pada awal 1960 -an setelah
melakukan
...]",
  "bertscore": {
    "bertscore_f1": 0.8986412286758423,
    "bertscore_precision": 0.8956094980239868,
    "bertscore_recall": 0.90169358253479,
    "length_ratio": 1.3095744680851065
  },
```

```
  "sources": "Sumber:\n[1] Chapter 1: INTRODUCTION TO COGNITIVE BEHAVIOR
THERAPY - INTRODUCTION TO COGNITIVE BEHAVIOR THERAPY,
...",
  "metadata": {
    "original_query": " How did Aaron Beck develop cognitive behavior
therapy and what is its core theoretical proposition?
...",
    "rewritten_query": " How did Aaron Beck develop cognitive behavior
therapy and what is its core theoretical proposition?
...",
    "needed_retrieval": true,
    "docs_retrieved": 3,
    "processing_time": "9.34 detik",
    "timestamp": "2025-08-01 19:44:56"
  },
  "processing_time": "12.19 detik"
}
```


Berikut adalah penjelasan tiap *key* dalam hasil JSON diatas:

- `"question"`: Pertanyaan yang menjadi input pengujian untuk Agent RAG.
- `"model_answer"`: Jawaban yang dihasilkan oleh *Agent Knowledge Retriever* (RAG).
- `"groundtruth_answer"`: Jawaban referensi yang dianggap benar (*groundtruth*) yang digunakan sebagai pembanding untuk evaluasi.
- `"groundtruth_answer_id"`: *Identifier* dari jawaban referensi, biasanya berisi versi terjemahan atau ringkasan pengenal.
- `"bertscore"`: Hasil evaluasi tekstual menggunakan BertScore, terdiri dari:
  - `"bertscore_f1"`: Skor F1 BertScore; metrik utama kemiripan semantik antara `model_answer` dan `groundtruth_answer` dalam rentang 0–1 (semakin tinggi, semakin mirip).
  - `"bertscore_precision"`: Presisi BertScore; seberapa banyak kata/ide pada `model_answer` yang benar-benar relevan dengan *groundtruth*.
  - `"bertscore_recall"`: Recall BertScore; seberapa banyak kata/ide pada *groundtruth* berhasil dicakup oleh `model_answer`.

    - `"length_ratio"`: Rasio panjang jawaban model_answer terhadap `groundtruth_answer`.
- `"sources"`: Daftar sumber (dokumen, bab buku, dll) yang menjadi acuan dalam *retrieval* jawaban.
- `"metadata"`: Kumpulan data tambahan terkait proses evaluasi, antara lain:
    - `"original_query"` dan `"rewritten_query"`: *Query* asli dan hasil *rewrite* (jika ada) yang digunakan untuk *retrieval*.
    - `"needed_retrieval"`: Apakah proses *retrieval* diperlukan pada saat itu.
    - `"docs_retrieved"`: Jumlah dokumen yang diambil dari *knowledge base*.
    - `"processing_time"`: Waktu komputasi untuk proses *retrieval* dan evaluasi (dalam detik).
    - `"timestamp"`: Waktu pelaksanaan pengujian.
- `"processing_time"`: Total durasi pemrosesan untuk satu sample pengujian.

4.5.2 Pengujian *Agent Empathetic Listerner* (*Composer*)

Pengujian dilakukan pada 10 skenario kasus uji dengan metrik kualitatif untuk memvalidasi kemampuan *agent* dalam menghasilkan respons yang empatik, kontekstual, dan sesuai dengan prinsip CBT. Berikut hasil pengujian *agent empathetic listener* pada tabel 6:

Tabel 6. Tabel Pengujian *Agent Empathetic Listerner*

No	Skenario	Input Pengguna	*Expected Output* (Kriteria Evaluasi)	Ringkasan Respons *Chatbot*	Hasil
1	Curhat Perasaan Tertekan	"Aku merasa sangat tertekan akhir-akhir ini. Pekerjaan menumpuk dan aku merasa nggak sanggup lagi."	Validasi emosi, empati, ajakan untuk berbagi lebih dalam	*Agent* memvalidasi perasaan pengguna ("Aku ngerti banget...") dan memberikan beberapa saran awal (tarik napas, menulis, membagi tugas). Respons ditutup dengan pertanyaan eksploratif yang sangat baik ("Ada hal spesifik yang paling bikin kamu merasa nggak sanggup?") dan ajakan kolaboratif.	Sesuai. 1. Validasi emosi di paragraf 1 sangat baik. 2. Kriteria "ajakan untuk berbagi lebih dalam" kini terpenuhi dengan sangat baik melalui pertanyaan eksploratif di paragraf 4 ("Ada hal spesifik...?").
2	Bertanya Teknik CBT	"Apa sih teknik CBT yang bisa aku pakai untuk mengatasi kecemasan? "	Menggabungkan empati dengan informasi CBT dari RAG, bahasa hangat namun informatif	*Agent* merespons dengan hangat ("Hai! 😊") dan memberikan 6 teknik CBT praktis untuk kecemasan (misalnya: Re-framing, Jadwal worry time, Grounding). Setiap teknik dijelaskan dengan langkah-langkah. Respons ditutup dengan validasi dan pertanyaan terbuka untuk eksplorasi lebih lanjut.	Sangat Sesuai. 1. Berhasil menggabungkan informasi (6 teknik CBT) dengan empati secara seimbang menggunakan "Struktur Sandwich Empati". 2.Kualitas informasi sangat baik: relevan, jelas, dan actionable. 3.Pemformatan (list, bold, emoji) sangat efektif untuk keterbacaan di chat. 4.Ditutup dengan pertanyaan terbuka yang mengundang interaksi lanjutan.

No	Skenario	Input Pengguna	*Expected Output* (Kriteria Evaluasi)	Ringkasan Respons *Chatbot*	Hasil
3	Kegagalan dan Rasa Kecewa	"Aku gagal ujian lagi. Aku merasa bodoh dan nggak akan pernah berhasil."	Menangkap distorsi kognitif (overgeneralisasi), validasi perasaan, gentle reframing tanpa menggurui	*Agent* memvalidasi perasaan gagal ("Aku ngerti banget..."). Respons ini secara langsung mengidentifikasi dan melakukan gentle reframing pada distorsi kognitif pengguna (misalnya, labeling "bodoh" dan overgeneralisasi "nggak akan pernah berhasil"). Agent kemudian mengajak pengguna berefleksi tentang penyebab kesulitan ("apa yang paling bikin kamu kesulitan?") dan ditutup dengan tawaran bantuan kolaboratif.	Sangat Sesuai. 1. Berhasil memenuhi ketiga kriteria: validasi emosi, menangkap distorsi (labeling & overgeneralisasi), dan gentle reframing. 2. Proses reframing ("Kamu bukan 'bodoh', kamu cuma lagi lewat fase yang menantang.") dilakukan dengan sangat baik, suportif, dan tidak menggurui. 3. Transisi dari validasi emosi ke pemecahan masalah (strategi belajar) berjalan mulus dengan diawali pertanyaan reflektif, bukan paksaan.
4	Pertanyaan Follow-up	"Oke, jadi aku harus mencatat pikiran negatifku ya? Terus gimana?"	Memberikan klarifikasi dengan bahasa sederhana, contoh praktis, tetap suportif	Agent mengonfirmasi manfaat mencatat pikiran dan memberikan 5 langkah klarifikasi yang mendetail tentang "bagaimana caranya". Langkah-langkah tersebut mencakup persiapan alat, cara menulis, mencari bukti positif, mencari pola, dan menentukan tindakan	Sangat Sesuai. 1. Memenuhi ketiga kriteria dengan sangat baik. 2. Kriteria "Klarifikasi bahasa sederhana" terpenuhi melalui 5 langkah yang terstruktur.

No	Skenario	Input Pengguna	*Expected Output* (Kriteria Evaluasi)	Ringkasan Respons *Chatbot*	Hasil
				kecil, yang semuanya disertai contoh praktis. Respons ditutup dengan reframing tujuan (bukan menghakimi diri) dan ajakan untuk pendalaman lebih lanjut.	3. Kriteria "Contoh praktis" menjadi kekuatan utama, diberikan untuk hampir setiap langkah sehingga sangat actionable. 4. Kriteria "Tetap suportif" terjaga melalui validasi di awal, reframing tujuan di akhir, dan pertanyaan penutup yang kolaboratif.
5	Smalltalk Casual	"Halo Sapa! Gimana kabarmu hari ini?"	Respons hangat dan natural, mengarahkan kembali ke kebutuhan user dengan lembut	Agent merespons smalltalk dengan hangat dan natural ("Hai! Aku baik-baik aja...") serta membalas pertanyaan ("Kamu gimana?"). Agent kemudian secara lembut mengarahkan kembali percakapan ke fungsi intinya, dengan menunjukkan kesadaran konteks ("...bantuan lagi soal mencatat pikiran negatif?") dan menawarkan diri untuk mendengarkan.	Sangat Sesuai. 1. Berhasil memenuhi kedua kriteria dengan sangat baik. 2. Kriteria "Respons hangat dan natural" terpenuhi, menjawab pertanyaan pengguna dan membalasnya. 3. Kriteria "Mengarahkan kembali ke kebutuhan user dengan lembut" dieksekusi dengan sangat baik. Agent tidak hanya mem-pivot, tetapi melakukannya dengan kesadaran konteks (menyebut topik sebelumnya "mencatat pikiran

No	Skenario	Input Pengguna	*Expected Output* (Kriteria Evaluasi)	Ringkasan Respons *Chatbot*	Hasil
					negatif"), yang membuat transisi terasa sangat alami dan suportif.
6	Konflik Interpersonal	"Tadi aku bertengkar sama teman dekat. Dia bilang aku egois. Apa aku memang egois?"	Eksplorasi perspektif, hindari mengambil sisi, ajak refleksi dengan empati	Agent memvalidasi perasaan terkejut pengguna. Agent secara netral menghindari menjawab pertanyaan langsung ("Apa aku egois?") dan sebaliknya, mengajak pengguna untuk berefleksi ("Coba ingat...") serta mengeksplorasi perspektif temannya ("Mungkin ada hal tertentu..."). Respons ditutup dengan saran komunikasi yang sehat (bicara tenang) dan dukungan.	Sangat Sesuai. 1. Berhasil memenuhi semua kriteria: validasi, netralitas, dan eksplorasi. 2. Kriteria "Hindari mengambil sisi" dieksekusi dengan sempurna. Agent tidak terjerumus menjawab pertanyaan "Apa aku egois?". 3. Kriteria "Eksplorasi perspektif" terpenuhi sangat baik melalui pertanyaan reflektif yang seimbang (melihat ke diri sendiri dan ke perspektif teman). 4. Memberikan saran resolusi konflik yang sehat (komunikasi), bukan sekadar reframing emosi.
7	Ekspresi Syukur/Apresiasi	"Makasih ya Sapa, obrolan kita kemarin cukup membantu!"	Menerima apresiasi dengan hangat, reinforcement positif,	Agent menerima apresiasi dengan hangat ("Aku senang banget..."). Respons ini menunjukkan kesadaran konteks yang sangat baik	Sangat Sesuai. 1. Memenuhi semua kriteria: menerima dengan hangat, reinforcement

No	Skenario	Input Pengguna	*Expected Output* (Kriteria Evaluasi)	Ringkasan Respons *Chatbot*	Hasil
			ajakan untuk melanjutkan progress	dengan merujuk pada topik sebelumnya ("hubungan kamu sama teman"). Agent lalu memberikan ajakan untuk melanjutkan progres ("Kalau ada hal lain yang masih mengganjal...") dan ditutup dengan reinforcement positif.	positif, dan ajakan melanjutkan progres. 2. Kekuatan utama respons ini adalah kesadaran konteks. Agent tidak hanya merespons "terima kasih" secara generik, tetapi secara spesifik mengaitkannya dengan topik obrolan sebelumnya (konflik teman), membuat respons terasa sangat personal dan cerdas.
8	Kebingungan tentang Peran Chatbot	"Kamu ini bisa bantu aku kayak psikolog beneran nggak sih?"	Klarifikasi peran chatbot secara jujur, tetap suportif, menjelaskan batasan dengan positif	Agent membuka dengan hangat. Secara jujur mengklarifikasi perannya ("Aku bukan psikolog resmi") dan batasannya (tidak bisa memberi diagnosa). Agent kemudian secara positif mendefinisikan perannya sebagai "teman ngobrol" suportif yang bisa membantu mengelola stres, dan ditutup dengan ajakan terbuka untuk melanjutkan percakapan.	Sangat Sesuai. 1. Memenuhi ketiga kriteria dengan sangat baik. 2. Kriteria "jujur" terpenuhi dengan jawaban langsung dan jelas. 3. Kriteria "batasan positif" dieksekusi dengan sempurna: agent menjelaskan apa yang tidak bisa dilakukan (diagnosa) lalu langsung mem-pivot ke apa yang bisa dilakukan (teman ngobrol, mengelola stres).

No	Skenario	Input Pengguna	*Expected Output* (Kriteria Evaluasi)	Ringkasan Respons *Chatbot*	Hasil
					4. Kriteria "suportif" terjaga dari awal hingga akhir, menghindari nada disclaimer yang kaku atau legalistik.
9	Perasaan Hampa/Bosan	"Aku nggak tau kenapa, tapi akhir-akhir ini aku merasa hampa aja gitu."	Empati terhadap perasaan yang abstrak, eksplorasi dengan pertanyaan terbuka, tidak terburu-buru	Agent memvalidasi perasaan "hampa" pengguna yang abstrak. Agent kemudian secara lembut mengajak pengguna untuk berefleksi melalui 3 pertanyaan terbuka (misalnya, "Apa yang biasanya bikin kamu merasa hidup lebih berwarna?"). Respons dilanjutkan dengan saran ringan (jurnal) dan saran untuk mencari bantuan profesional jika perlu, lalu ditutup dengan dukungan empatik.	Sangat Sesuai. 1. Berhasil memvalidasi perasaan abstrak tanpa mempertanyakan nya. 2. Kriteria "eksplorasi dengan pertanyaan terbuka" terpenuhi dengan sangat baik melalui tiga pertanyaan reflektif yang terstruktur. 3. Kriteria "tidak terburu-buru" terlihat dari alur respons yang bertahap: Validasi -> Refleksi -> Saran Ringan -> Saran Profesional. 4. Secara etis bertanggung jawab dengan menyarankan bantuan profesional untuk perasaan yang berat.

No	Skenario	Input Pengguna	*Expected Output* (Kriteria Evaluasi)	Ringkasan Respons *Chatbot*	Hasil
10	Kombinasi: Curhat + Bertanya	"Aku lagi stres banget karena deadline. Emang CBT bisa ngebantu nggak sih?"	Balance antara validasi emosi dan memberikan informasi, respons terstruktur namun tetap natural	Agent membuka dengan memvalidasi emosi stres pengguna terkait deadline ("Aku ngerti banget deh..."). Agent kemudian menjawab pertanyaan informatif tentang CBT, menjelaskan intinya (mengenali pikiran negatif) dan memberikan 4 langkah praktis. Respons ditutup dengan seimbang, menawarkan saran profesional serta ajakan untuk curhat lebih detail.	Sangat Sesuai. 1. Berhasil memenuhi kriteria "Balance" dengan sempurna: memvalidasi emosi stres terlebih dahulu (curhat), baru kemudian menjawab pertanyaan informatif tentang CBT. 2. Kriteria "Terstruktur namun natural" terpenuhi; alur respons (Empati -> Info -> Aksi -> Dukungan) sangat logis dan disampaikan dengan bahasa yang hangat. 3. Penutup respons sangat baik, menawarkan kembali kedua jalur (curhat dan eksplorasi) kepada pengguna.

Berdasarkan hasil pengujian kualitatif deskriptif terhadap 10 skenario, dapat disimpulkan bahwa *Agent Empathetic Listener (Composer)* berfungsi dengan sangat baik dan konsisten. *Agent* berhasil mempertahankan persona "Sapa" yang hangat dan suportif, serta menunjukkan kemampuan kesadaran konteks

("mengingat" topik sebelumnya) yang membuat interaksi terasa personal dan tidak generik.

Agent juga terbukti unggul dalam menangani skenario kompleks yang krusial. Ini termasuk kemampuannya menyeimbangkan validasi emosi dengan pemberian informasi secara mulus (Skenario 10), melakukan *gentle reframing* pada distorsi kognitif (Skenario 3), dan mengklarifikasi batasan peran *chatbot* secara etis (Skenario 8). Secara keseluruhan, performa *agent* terbukti andal dalam memproduksi respons yang empatik, kontekstual, dan aman sesuai arsitektur *multi-agent* yang dirancang.

4.5.3 Pengujian Keseluruhan Sistem (UAT)

Pengujian *User Acceptance Test* (UAT) bertujuan untuk mengevaluasi penerimaan sistem *chatbot* oleh pengguna akhir berdasarkan interaksi nyata menggunakan *chatbot*. Hasil pengujian ini diperoleh dari total 22 respon pengguna yang terorganisir melalui formulir UAT yang berisi 10 pertanyaan kuantitatif.

Berdasarkan data UAT yang dikumpulkan pada penelitian, berikut tabel 7 merupakan ringkasan hasil penerimaan pengguna terhadap beberapa aspek utama sistem *chatbot*:

Tabel 7. Tabel Hasil *User Acceptance Test* (UAT)

Kriteria	Skala Rata-rata
Fungsionalitas	4.33
Kegunaan	4.69
Keandalan	4.44
Keamanan	3.96

Berdasarkan hasil *User Acceptance Test* (UAT), sistem *chatbot* konseling *multi-agent* ini mendapatkan nilai rata-rata keseluruhan 4,36 dari skala 5. Nilai

tertinggi terdapat pada aspek kegunaan (4,69) yang menunjukkan bahwa pengguna merasa *chatbot* sangat membantu dan mudah digunakan dalam mendapatkan dukungan konseling. Keandalan sistem juga dinilai baik (4,44) menunjukkan sedikit gangguan teknis selama penggunaan.

Nilai fungsionalitas (4,33) mencerminkan respons *chatbot* yang sesuai kebutuhan pengguna, sedangkan aspek keamanan mendapat skor sedikit lebih rendah (3,96), menandakan pengguna merasa data mereka relatif aman namun masih ada ruang perbaikan, khususnya dalam hal privasi dan proteksi data. Secara keseluruhan, hasil ini menunjukkan bahwa *chatbot* telah diterima dengan baik oleh pengguna sebagai alat bantu konseling berbasis AI yang efektif dan nyaman digunakan. Rekomendasi pengembangan selanjutnya adalah meningkatkan aspek keamanan untuk meningkatkan kepercayaan pengguna.

4.5.4 Pengujian Keseluruhan Sistem (Wawancara Ahli)

Pengujian ini dilakukan dengan wawancara semi-terstruktur terhadap seorang ahli dokter spesialis jiwa yaitu Dr. Mohammad Fahmi I., M.Kes., Sp.Kj. yang memberikan penilaian kritis terhadap tiga aspek utama sistem chatbot, yakni: Validitas Konten RAG (Kategori K), Integritas Alur *Multi-Agent* (Kategori S), dan Kelayakan Klinis & Praktis (Kategori U).

Setiap kategori dievaluasi dengan sejumlah pertanyaan tertutup yang dinilai menggunakan skala angka (1 sampai 5). Berikut tabel 8 merupakan skor dari masing-masing kategori berdasarkan hasil wawancara:

Tabel 8. Skor Hasil Wawancara Ahli

Kategori	Aspek Penilaian	Skor

K	Validitas Konten RAG	5
S	Integritas Alur *Multi Agent*	4
U	Kelayakan Klinis & Praktis	3

Hasil wawancara ahli menunjukkan bahwa sistem *chatbot* konseling *multi-agent* memperoleh penilaian baik dengan rata-rata skor 4.0. Validitas konten yang dihasilkan oleh mekanisme *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) mendapat nilai tertinggi, menandakan informasi yang disediakan telah akurat dan sesuai standar CBT. Sementara aspek kelayakan klinis dan praktis mendapat nilai yang sedikit lebih rendah (3), menandakan masih ada ruang pengembangan untuk memastikan sistem lebih optimal digunakan dalam konteks klinis dan implementasi praktis. Secara keseluruhan, hasil ini memperkuat potensi penerapan *chatbot* untuk dukungan kesehatan mental yang valid dan dapat diandalkan, dengan catatan fokus perbaikan pada aspek kelayakan klinis agar semakin responsif terhadap kebutuhan pengguna dan profesional kesehatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini berhasil mengembangkan sistem *chatbot* konseling *multi-agent* berbasis *Retrieval-Augmented Generation* (RAG) untuk mendukung kesehatan mental pengguna dewasa muda di Indonesia. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, kesimpulan atas rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan akses kesehatan mental: Sistem *chatbot* ini telah terbukti menjadi solusi alternatif yang dapat diakses 24/7 melalui platform Telegram untuk mengurangi ketimpangan akses layanan kesehatan mental serta menurunkan stigma sosial dengan menyediakan dukungan emosional yang privat dan terjangkau bagi dewasa muda Indonesia.
2. Integrasi respons empatik dan pengetahuan berbasis bukti: Penelitian ini menghasilkan sistem yang berhasil mengintegrasikan tiga komponen utama secara terkoordinasi, yaitu respons empatik melalui *Agent Composer*, penelusuran pengetahuan CBT melalui *Agent* RAG (dengan BertScore rata-rata 0.85) semuanya bekerja dalam satu ekosistem *multi-agent* yang kohesif.
3. Kualitas dan keandalan sistem untuk pengguna Indonesia: Sistem *chatbot* telah teruji kualitasnya dengan skor *User Acceptance Test* rata-rata 4.36 dari 5 dan validasi ahli dengan skor rata-rata 4.0, menunjukkan bahwa *chatbot* dapat memberikan informasi valid, respons emosional yang responsif untuk konteks kesehatan mental pengguna dewasa muda Indonesia.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan, berikut beberapa saran praktis agar sistem chatbot konseling ini dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi pengguna:

- Gunakan *chatbot* pada platform Telegram versi terbaru agar seluruh fitur dapat diakses dengan lancar dan notifikasi pesan tampil *real-time*.
- Untuk hasil yang lebih personal, gunakan bahasa Indonesia yang jelas dan lugas dalam mengirimkan pesan atau konsultasi kepada *chatbot*.
- Perluas dataset pelatihan RAG dengan berbagai sumber literatur CBT terkini guna meningkatkan akurasi dan relevansi respons.
- Gunakan *chatbot* pada populasi beragam untuk memvalidasi efektivitas sistem dalam konteks nyata.

DAFTAR PUSTAKA

Amugongo, L. M., Mascheroni, P., Brooks, S., Doering, S., & Seidel, J. (2025). Retrieval augmented generation for large language models in healthcare: A systematic review. *PLOS Digital Health*, *4*(6), e0000877. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000877

Arora, S., May, A., Zhang, J., & Ré, C. (2020). *Contextual Embeddings: When Are They Worth It?* http://arxiv.org/abs/2005.09117

Basrowi, R. W., Wiguna, T., Samah, K., Djuwita F Moeloek, N., Soetrisno, M., Purwanto, S. A., Ekowati, M., Elisabeth, A., Rahadian, A., Ruru, B., & Pelangi, B. (2024). Exploring Mental Health Issues and Priorities in Indonesia Through Qualitative Expert Consensus. *Clinical Practice and Epidemiology in Mental Health : CP & EMH*, *20*, e17450179331951. https://doi.org/10.2174/0117450179331951241022175443

Chen, T.-Y., Chen, W.-N., Wei, F.-F., Guo, X.-Q., Song, W.-X., Zhu, R., Lin, Q., & Zhang, J. (2025). The Confluence of Evolutionary Computation and Multi-Agent Systems: A Survey. *JOURNAL OF AUTOMATICA SINICA*. https://doi.org/10.1109/JAS.2025.125246

Choo, S., Yoo, S., Endo, K., Truong, B., & Son, M. H. (2025). Advancing Clinical Chatbot Validation Using AI-Powered Evaluation With a New 3-Bot Evaluation System: Instrument Validation Study. *JMIR Nursing*, *8*(1). https://doi.org/10.2196/63058

Das, S., Ge, Y., Guo, Y., Rajwal, S., Hairston, J. M., Powell, J., Walker, D., Peddireddy, S., Lakamana, S., Bozkurt, S., Reyna, M., Sameni, R., Xiao, Y., Kim, S., Chandler, R., Hernandez, N., Mowery, D., Wightman, R., Love, J., … Sarker, A. (2025). Two-Layer Retrieval-Augmented Generation Framework for Low-Resource Medical Question Answering Using Reddit Data: Proof-of-Concept Study. *Journal of Medical Internet Research*, *27*. https://doi.org/10.2196/66220

Dewi, B. N. I., Achmad, M., Assyfa, N., Sanggara, R. D., Julliyana, R., Farhan, S. R., & Sukaesih, N. S. (2025). Chatbot dalam Deteksi Kesehatan Mental : Tinjauan Literatur. *TRILOGI: Jurnal Ilmu Teknologi, Kesehatan, Dan Humaniora*, *6*(1), 128–135. https://doi.org/10.33650/trilogi.v6i1.10888

Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, R. dan T. (2024). *PANDUAN PENGGUNAAN GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE (GenAI) PADA PEMBELAJARAN DI PERGURUAN TINGGI* (1st ed.). Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Farzan, M., Ebrahimi, H., Pourali, M., & Sabeti, F. (2025). Artificial Intelligence-Powered Cognitive Behavioral Therapy Chatbots, a Systematic Review. *Iranian Journal of Psychiatry*, *20*(1), 100–108. https://doi.org/10.18502/ijps.v20i1.17395

Fazriati, V., Ahmad Syahid, A., & Guru Sekolah Dasar, P. (n.d.). *Chatbot Berbasis AI sebagai Asisten Guru di Sekolah Dasar*.

Gal, K., & Grosz, B. J. (2022). Multi-Agent Systems: Technical & Ethical Challenges of Functioning in a Mixed Group. *Daedalus*, *151*(2), 114–126. https://doi.org/10.1162/DAED_a_01904

Gargari, O. K., & Habibi, G. (2025). Enhancing medical AI with retrieval-augmented generation: A mini narrative review. In *Digital Health* (Vol. 11). SAGE Publications Inc. https://doi.org/10.1177/20552076251337177

Heinz, M. V., Mackin, D. M., Trudeau, B. M., Bhattacharya, S., Wang, Y., Banta, H. A., Jewett, A. D., Salzhauer, A. J., Griffin, T. Z., & Jacobson, N. C. (2025). Randomized Trial of a Generative AI Chatbot for Mental Health Treatment. *NEJM AI*, *2*(4).

Iqbal, M. Z., Alradhi, H. I., Alhumaidi, A. S. A., Alshaikh, K. H., AlObaid, A. M., Alhashim, M. T., & AlSheikh, M. H. (2020). Telegram as a tool to supplement online medical education during covid-19 crisis. *Acta Informatica Medica*, *28*(2), 94–97. https://doi.org/10.5455/aim.2020.28.94-97

Johar R B, H., M, yashaswini, Malik, yasin, B S, yogashree, & V, vinay. (2025). Mind-Balance: AI-Powered Mental Health Assistant. *Computer Science & Engineering: An International Journal*, *15*(1), 151–158. https://doi.org/10.5121/cseij.2025.15117

Kampelopoulos, D., Tsanousa, A., Vrochidis, S., & Kompatsiaris, I. (2025). A review of LLMs and their applications in the architecture, engineering and construction industry. *Artificial Intelligence Review*, *58*(8). https://doi.org/10.1007/s10462-025-11241-7

Kampman, O. P., Phang, Y. S., Han, S., Xing, M., Hong, X., Hoosainsah, H., Tan, C., Winata, G. I., Wang, S., Heaukulani, C., Weng, J. H., & Morris, R. J. (2024). *A Multi-Agent Dual Dialogue System to Support Mental Health Care Providers*. http://arxiv.org/abs/2411.18429

Kang, B., & Hong, M. (2025). Development and Evaluation of a Mental Health Chatbot Using ChatGPT 4.0: Mixed Methods User Experience Study With Korean Users. *JMIR Medical Informatics*, *13*, e63538. https://doi.org/10.2196/63538

Kocmi, T., Federmann, C., Grundkiewicz, R., Junczys-Dowmunt, M., Matsushita, H., & Menezes, A. (2021). *To Ship or Not to Ship: An Extensive Evaluation of Automatic Metrics for Machine Translation*. http://arxiv.org/abs/2107.10821

Konseling, J. B., Anwar, F., & Julia, P. (2021). *ANALISIS STRATEGI PEMBINAAN KESEHATAN MENTAL OLEH GURU PENGASUH SEKOLAH BERASRAMA DI ACEH BESAR PADA MASA PANDEMI*. *7*(1), 2021. https://doi.org/10.22373/je.v6i2.10905

Li, Z., Wang, Z., Wang, W., Hung, K., Xie, H., & Wang, F. L. (2025). Retrieval-augmented generation for educational application: A systematic survey. In *Computers and Education: Artificial Intelligence* (Vol. 8). Elsevier B.V. https://doi.org/10.1016/j.caeai.2025.100417

Luzolo, P. H., Elrawashdeh, Z., Tchappi, I., Galland, S., & Outay, F. (2024). Combining Multi-Agent Systems and Artificial Intelligence of Things: Technical challenges and gains. *Internet of Things*, *28*, 101364. https://doi.org/10.1016/J.IOT.2024.101364

Maimunah, S., & Hasina, S. N. (2023). METODE TRIPLE T (TASBIH,TAHMID,TAKBIR) TERAPI KESEHATAN MENTAL LANSIA DI PANTI WERDHA KEBONSARI WONOCOLO SURABAYA. *Jurnal Ilmiah Permas: Jurnal Ilmiah STIKES Kendal*, *13(3)*, 727–736. https://doi.org/https://doi.org/10.32583/pskm.v13i3.909

Mathiasen, K., Andersen, T. E., Riper, H., Kleiboer, A. A. M., & Roessler, K. K. (2022). Blended CBT versus face-to-face CBT: A randomised non-inferiority trial. *BMC Psychiatry*, *16*(1). https://doi.org/10.1186/s12888-016-1140-y

Moylan, K., & Doherty, K. (2025). Expert and Interdisciplinary Analysis of AI-Driven Chatbots for Mental Health Support: Mixed Methods Study. *Journal of Medical Internet Research*, *27*. https://doi.org/10.2196/67114

Muh. Ilham, N. N. (2020). Layanan Bimbingan Konseling Islam Dalam Pemulihan Kesehatan Mental Bagi Anak Korban Kekerasan Di Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Gowa. *Jurnal Mimbar Kesejahteraan Sosial*, *3*, 2655–7320.

Muttaqin, Arafah, M., Jaya, A. K., Suryawan, M. A., Gustiana, Z., Banjarnahor, A. R., Bukidz, D. P., Simanjuntak, H. M., Fajrillah, & Saputra, N. (2023). *Implementasi Artificial Intelligence (AI) dalam Kehidupan* (J. Simarmata, Ed.). Penerbit Yayasan Kita Menulis.

Nayinzira, J. P., & Adda, M. (2024). SentimentCareBot: Retrieval-Augmented Generation Chatbot for Mental Health Support with Sentiment Analysis. *Procedia Computer Science*, *251*, 334–341. https://doi.org/10.1016/J.PROCS.2024.11.118

Ni, Y., & Jia, F. (2025). A Scoping Review of AI-Driven Digital Interventions in Mental Health Care: Mapping Applications Across Screening, Support, Monitoring, Prevention, and Clinical Education. In *Healthcare (Switzerland)* (Vol. 13, Issue 10). Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI). https://doi.org/10.3390/healthcare13101205

Nurhaswinda, N., Maulina, S. R. M., Azzahra, A., Jannah, F., Jannah, N., Fadila, N. A., Harza, Z. J., & Hariza Putra, N. (2025). Penyajian Data. *LANCAH: Jurnal Inovasi Dan Tren*, *3*(1). https://doi.org/10.35870/ljit.v3i1.3709

Nurhayati, W., Rahman, W. A., Munirah, N., & Hamid, A. (2024). Rule-Based Chatbot for Early Self-Depression Indication: A Promising Approach. *INTERNATIONAL JOURNAL ON INFORMATICS VISUALIZATION*, *8*.

Prasartpornsirichoke, J., Pityaratstian, N., Poolvoralaks, C., Sermruttanawisith, N., Polpakdee, K., Pholphet, K., & Buathong, N. (2025). Effects of online cognitive behavioral therapy on depression, negative automatic thoughts, and quality of life in Thai university students during the COVID-19 lockdown in 2021: a quasi-experimental study. *Frontiers in Psychiatry*, *16*. https://doi.org/10.3389/fpsyt.2025.1502406

Pum, M. (2021). *Multi-Agent Conversational Systems*. https://www.researchgate.net/publication/387669935

Puspitasari, A., Paradhita, A. N., Tineka, Y. W., Sulistyowati, V., Noriska, N. K. S., & Haryanto. (2024). Natural Language Processing (NLP) Technology for Chatbot Website. *Jurnal Penelitian Pendidikan IPA*, *10*(SpecialIssue), 319–324. https://doi.org/10.29303/jppipa.v10ispecialissue.8241

Putri, A. K., Gustriawanto, N., Rahapsari, S., Sholikhah, A. R., Prabaswara, S., Kusumawardhani, A. C., & Kristina, S. A. (2021). Exploring the perceived challenges and support needs of Indonesian mental health stakeholders: a qualitative study. *International Journal of Mental Health Systems*, *15*(1). https://doi.org/10.1186/s13033-021-00504-9

Putri, S. A., Fadhila, S., & Umam, K. (2024). PERAN CHATBOT DALAM MENINGKATKAN RESPONSIVITAS DAN EFISIENSI PELAYANAN PUBLIK PADA ERA DIGITALISASI. In *Merdeka (MBKM)-Magang Merdeka Jurusan Administrasi Publik* (Vol. 1).

Raza, A. (2025). *DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AN AI AGENT CUSTOMER SUPPORT IN FINNISH*.

Rifky, S., Afendi, A. R., Kharisma, L. P. I., zulfa, I., Napitupulu, S., Ulina, M., Lestari, W. S., Maysanjaya, I. M. D., Kelvin, Sinaga, F. M., Muchtar, M., Judijanto, L., Hamil, A., Laksono, R. D., Satyareni, D. H., & Rizal, A. A. (2024). *Artificial Intelligence : Teori dan Penerapan AI di Berbagai Bidang* (Efitra, Ed.). PT. Sonpedia Publishing Indonesia. https://www.researchgate.net/publication/381258718

Saadany, H., & Orăsan, C. (2021). BLEU, METEOR, BERTScore: Evaluation of Metrics Performance in Assessing Critical Translation Errors in Sentiment-oriented Text. *Proceedings of the Translation and Interpreting Technology Online Conference TRITON 2021*, 48–56. https://doi.org/10.26615/978-954-452-071-7_006

Santoso, J. T. (2023). *KECERDASAN BUATAN (Artificial Intelligence)* (M. Sholikan, Ed.). YAYASAN PRIMA AGUS TEKNIK.

Shahzad, T., Mazhar, T., Tariq, M. U., Ahmad, W., Ouahada, K., & Hamam, H. (2025). A comprehensive review of large language models: issues and solutions in learning environments. In *Discover Sustainability* (Vol. 6, Issue 1). Springer Nature. https://doi.org/10.1007/s43621-025-00815-8

Siddals, S., Torous, J., & Coxon, A. (2024). "It happened to be the perfect thing": experiences of generative AI chatbots for mental health. *Npj Mental Health Research*, *3*(1), 48. https://doi.org/10.1038/s44184-024-00097-4

Subiyantoro, S. (2024). *Buku Ajar ARTIFICIAL INTELLIGENCE* (Andriyanto, Ed.). Penerbit Underline.

Tan, J. P. Y., Tan, M. W. J., Towle, R. M., Lee, J. S. W., Lei, X., Liu, Y., Goh, R. S. M., Ping, F. T. C., Tan, T. C., Ting, D. S. W., Lee, C. E., & Low, L. L. (2023). mHealth App to Facilitate Remote Care for Patients With COVID-19: Rapid Development of the DrCovid+ App. *JMIR Formative Research*, *7*. https://doi.org/10.2196/38555

Tang, G., Yousuf, O., & Jin, Z. (2024). Improving BERTScore for Machine Translation Evaluation Through Contrastive Learning. *IEEE Access*, *12*, 77739–77749. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2024.3406993

Topsakal, O., & Akinci, T. C. (2023). Creating Large Language Model Applications Utilizing LangChain: A Primer on Developing LLM Apps Fast. *International Conference on Applied Engineering and Natural Sciences*, *1*(1), 1050–1056. https://doi.org/10.59287/icaens.1127

Utami, N. P. P., Putra, I. K. A. S., & Antara, I. M. P. S. (2024). PEMANFAATAN ARTIFICIAL INTELLIGENCE DAN RAGAM RESEARCH TOOLS DALAM KELAS LITERASI INFORMASI PENULISAN KARYA ILMIAH PADA PEMUSTAKA PERPUSTAKAAN UNDIKSHA. *Media Sains Informasi Dan Perpustakaan*, *4*(2), 12–23.

Wang, Y., Li, X., Zhang, Q., Yeung, D., & Wu, Y. (2024). Effect of a CBT-Based AI Chatbot on Depression and Loneliness in Chinese University Students: A Randomized Controlled Trial with Financial Stress Moderation (Preprint). *JMIR MHealth and UHealth*. https://doi.org/10.2196/63806

World Health Organization. (2020). *Mental Health ATLAS 2020*. World Health Organization. https://www.who.int/publications/i/item/9789240036703

Youvan, D. C. (2025). *Retrieval-Augmented Generation (RAG): Advancing AI with Dynamic Knowledge Integration*. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.30888.89606

Zhang, T., Kishore, V., Wu, F., Weinberger, K. Q., & Artzi, Y. (2020). *BERTScore: Evaluating Text Generation with BERT*. http://arxiv.org/abs/1904.09675

Zhong, W., Luo, J., & Zhang, H. (2024). The therapeutic effectiveness of artificial intelligence-based chatbots in alleviation of depressive and anxiety symptoms in short-course treatments: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Affective Disorders*, *356*, 459–469. https://doi.org/10.1016/J.JAD.2024.04.057

LAMPIRAN 1 HASIL PENGUJIAN AHLI

DRAFT WAWANCARA PENELITIAN

Nama Informan : Dr. Mohammad Fahmi I., M.Kes., Sp.Kj.
Jabatan : Dokter Spesialis Jiwa
Lokasi Wawancara : Oemah Sehat Jiwa Purbalingga
Hari/Tanggal : 7 November 2025
Waktu : 17:00
Metode : Wawancara Semi-Terstruktur (langsung)

Kodefikasi	Pertanyaan	Jawaban	Paraf Informan	Paraf Peneliti
K-01	Bagaimana penilaian Anda terhadap akurasi informasi Cognitive Behavioral Therapy (CBT) yang dihasilkan oleh sistem RAG ini?	Sudah bagus, karena berasal dari buku CBT jadi sudah tervalidasi.		
K-02	Apakah Anda menemukan adanya respons yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip standar CBT? Jika ya, mohon berikan contoh spesifik.	Tidak ada, karena berasal dari buku jadi sudah sesuai		
K-03	Rating (Skala 1-5): Seberapa valid konten CBT dalam sistem ini secara keseluruhan? (1 = Sangat Tidak	*Rating*-nya 5		

Kodefikasi	Pertanyaan	Jawaban	Paraf Informan	Paraf Peneliti
	Valid, 5 = Sangat Valid)			
E-01	Menurut Anda, bagaimana efektivitas sistem dalam mendeteksi kata kunci yang mengindikasikan krisis kesehatan mental (misalnya, bunuh diri atau *self-harm*)?	Sudah bagus dalam mendeteksi kata kunci darurat.		
E-02	Selama pengujian, apakah Anda menemukan kasus *false positive* (salah mendeteksi krisis) atau *false negative* (gagal mendeteksi krisis)?	Ini bagus dan bisa diterima, tetapi pada saat praktik klinis harus disesuaikan dengan kondisi pasien.		
E-03	Rating (Skala 1-5): Seberapa andal (reliable) mekanisme deteksi kondisi darurat pada sistem ini? (1 = Sangat Tidak Andal, 5 = Sangat Andal)	*Rating*-nya 4		
S-01	Bagaimana Anda menilai koherensi dan kesinambungan antara respons yang bersifat empatik	Dari jawabannya sudah bagus dan koheren tiap agennya.		

Kodefikasi	Pertanyaan	Jawaban	Paraf Informan	Paraf Peneliti
	dengan respons yang memberikan informasi edukatif dari sistem?			
S-02	Apakah Anda menemukan adanya kontradiksi atau tumpang tindih yang membingungkan antar agen dalam satu sesi percakapan?	Tidak ada, sudah saling berkesinambungan tiap agennya.		
S-03	Rating (Skala 1-5): Seberapa baik alur kerja multi-agent dalam sistem ini terintegrasi? (1 = Sangat Tidak Terintegrasi, 5 = Sangat Terintegrasi)	*Rating*-nya 4		
U-01	Seberapa berguna sistem ini jika diposisikan sebagai alat bantu (bukan alat diagnostik) dalam praktik klinis sehari-hari?	Sudah lumayan membantu, hanya ada sedikit perbaikan saja.		
U-02	Apa rekomendasi atau perbaikan utama yang perlu dilakukan sebelum sistem ini dapat diimplementasikan secara terbatas dalam lingkungan klinis?	Perbaikan dibagian respons *chatbot* lebih tidak memberikan ajakan yang lebih positif daripada memberikan perintah melarang pengguna, karena dalam praktik lebih baik mengalihkan ke hal positif dibandingkan melarang pengguna secara langsung.		

Kodefikasi	Pertanyaan	Jawaban	Paraf Informan	Paraf Peneliti
U-03	Rating (Skala 1-5): Seberapa layak sistem ini untuk penggunaan praktis sebagai alat pendukung? (1 = Sangat Tidak Layak, 5 = Sangat Layak)	*Rating*-nya 3		

Dibuat oleh

( ) Peneliti
Adnan Fito Dharmawan

Disetujui oleh

( ) Narasumber
Dr. Mohammad Fahmi I., M.Kes., Sp.Kj.